리터러시연구 제16권 6호(통권 68호)
2025. 12. 30.

The Korean Journal of Literacy Research
DOI https://doi.org/10.37736/KJLR.2025.12.16.6.18

학문 목적 한국어 진단평가의 차별문항기능 분석[1)]

박성빈[2)], 서용덕[3)], 박민신[4)], 주세형[5)]

〈 목 차 〉

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구 방법
4. 연구 결과
5. 결론

1. 서론

최근 국내외에서 한국어로 학업을 수행하는 학습자 집단은 크게 증가하고 있으며, 학습자들의 국적, 모국어, 문화적 배경, 학습 목적은 과거 어느때보다

1) 본 연구는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2024년도 문화기술 연구개발사업으로 수행되었음(과제명: 외국인의 한국문화 접근성 향상을 위한 AI 기반 맞춤형 한글 교육 및 한국문화 체험 기술 개발, 과제번호: RS-2024-00359248, 본 연구 기여율: 100%).

2) 제1저자, 서강대학교, 석사과정, ckdsbp@hanmail.net
3) 공동저자, 서강대학교, 교수, yndk@sogang.ac.kr
4) 공동저자, 서강대학교, 교수, parklioba@sogang.ac.kr
5) 교신저자, 서강대학교, 교수, forkid@sogang.ac.kr

복잡다기해지고 있다. 법무부 출입국·외국인정책본부(2025)의 「출입국·외국인정책 통계월보」[6]에 따르면 2025년 9월 기준 D-2 비자(정규과정 유학생) 보유자는 234,332명으로, 이는 대학 및 대학원에서 학문 목적의 한국어를 사용하는 학습자의 규모를 보여준다. 해외에서도 한국어학·한국학 전공이 확대되며 71개국 572개 대학(학부), 53개국 194개 대학(석사), 40개국 119개 대학(박사)에서 한국어 관련 전공이 개설되어 있다[7].

학문 목적 한국어[8] 연구는 김정숙(2000) 이후 꾸준히 축적되어 왔다. 그럼에도 이 분야에서는 주로 교육과정 문제를 다루어 왔고 평가 관련 연구는 지극히 소략하며, 그중에서도 특히 대학에서의 진단평가 연구는 매우 제한적이다(한윤정, 2022:445-446). 학습자가 학문적 과제를 수행하는 데 필요한 언어 능력은 학습 배경, 노출 환경, 전공, 학위 과정 등에 따라 상이하게 마련인데, 이를

---

6) 법무부 출입국·외국인정책본부(2025)의 「출입국·외국인정책 통계월보」https://www.immigration.go.kr/bbs/immigration/227/600056/artclView.do의 자료를 참고하였다.

7) 한국국제교류재단에서 제공하는 「해외대학 한국학 과정 운영현황」 공공데이터(공공데이터포털, https://www.data.go.kr/data/15041591/fileData.do)를 참고하였다.

8) 학문 목적 한국어와 일반 목적 한국어가 서로 다름을 전제하면서도 막상 구체적인 의사 결정 상황에 직면하게 되면 이 둘은 서로 혼동되거나 동일시되곤 한다. 그간은 세계인이 생활 속에서 한국어로 말하고 듣고 읽고 써 주는 것만으로도 자부심을 가졌던 것이라, '한국어로 학문 세계까지 구축해 나아갈 수 있다'라는 신념은 쉽게 가지기 어려웠다는 점에서 이러한 상황이 이해가 되지 않는 것은 아니다. 영어 공동체에서 academic English가 독립적인 역할과 기능을 함에 따라 'academic English'라는 실체에 대해서도 독립적으로 인식하는 것이 당연시되는 상황과는 대조적이다. 그러나 세계 각지에서 한국어를 학습하는 이들이 단순히 한국어를 배우는 단계를 넘어, 한국어를 연구하고 한국어로 학문을 수행하며 나아가 한국어로 학문을 구축하는 단계로 나아가고 있는 현황에 주목하여, '학문어(academic language)로서의 한국어'를 보다 독립적으로 인식하는 전환적 패러다임이 요구된다. 주세형(2024:231)에서는 이러한 문제의식에 따라, '학문 목적 한국어(Korean for Academic Purposes; KAP)가 언제 시작되었는가'라는 질문을 통해 그 기원을 언어정책사적 맥락에서 탐색함으로써, 학술적 언어로서의 한국어를 '일반 목적 한국어'와 독립된 실체로 파악하고자 하였다. 이와 같은 문제의식은 향후 '영어로 구축되는 지식 체계와는 독립적인 한국어 학문 세계'라는 책무를 지속적으로 이어가야 할 전제가 될 것이다.

세밀하게 진단하기 위한 체계적인 평가 도구에 대한 연구가 충분히 마련되어 있지 않음을 의미한다. 이에 따라 대부분의 대학 현장에서는 한국어능력시험(TOPIK)을 진단 도구를 대체하여 활용하고 있다.

TOPIK을 진단 도구의 대체재로 활용하면 어떤 문제점이 있는가? 우선, 일반 목적 의사소통 능력을 측정하는 데 중점을 둔 시험이라는 점이 학문 목적의 읽기·듣기 능력을 진단하기에 한계를 가진다(한윤정, 2021c:2)고 볼 수 있을 것이다. 그러나 보다 근본적인 문제는, 고부담 표준화 시험은 통상적으로 집단별 특성/개인별 특성까지 파악해야 하는 교강사들에게 학습자의 능력에 대한 구체적인 정보를 주지 못한다는 점이다.

결국 대학에서 진단평가의 핵심은 입학 후 학업 수행을 위한 언어 능력을 진단하고 이를 지원 체계와 연계할 수 있는 시스템 구축이다. 이러한 점에서 호주와 뉴질랜드의 입학 후 언어 진단평가(Post-Entry Language Assessment, PELA)는 대학에서의 진단 시스템이 수행해야 할 기능을 제대로 해 내고 있다(Read & von Randow, 2013:90-92)는 점에서, 국내 대학에서 적극적으로 참고할 만하다.

요컨대, 국내에서 학문 목적 한국어 진단평가 연구는 지극히 부족한 상태이다. 이제는 평가의 필요성과 타당화 논의를 넘어 좀 더 구체적인 실증 연구가 필요한 단계라 할 수 있다. 이에 본 연구는 두 개의 집단, 즉, 서울 소재 S대학 학부생과 인도 뉴델리 자와할랄 네루 대학 대학원생을 대상[9]으로 학문 목

9) 학문 목적 한국어 학습자들은 한국 내 대학에서 학부 과정을 수행하는 집단과 국외 대학에서 한국어학·한국학을 전공하는 집단처럼, 전공 경험, 학위 과정, 언어 노출 환경뿐 아니라 학문 사회화의 수준에서도 차이를 보인다. 양수연·주세형(2025:69-75)은 학부와 대학원 단계는 학문적 요구의 성격과 사회화 방식이 서로 다르다고 보았으며, 이러한 차이는 학습자가 지닌 지식(배경지식, 전공지식 등), 기능(학문적 읽기·듣기 처리 능력, 전략 등), 태도(학습 신념, 과제 접근 방식 등)에도 서로 다른 양상으로 나타날 것이다. 따라서 두 집단이 동일한 듣기·읽기 문항에 반응할 때 드러나는 차이는 단순한 정답률의 차이를 넘어선다. 즉, 집단이 가진 지식·기능·태도의 차이가 문항 이해·처리 과정에서 어떻게 다르게 작용하는지를 보여주는 유의미한 단서가 될 수 있다는 것이다. 이러한 관점에서 문항반응이론 기반의 차별문항기능은 공정성 판단이나 차별 여부를

적 한국어 듣기·읽기[10] 진단평가를 실시하고, 두 집단의 상이한 학습 맥락이 문항별 반응에서 어떻게 나타나는지를 탐색한다. 이를 위해 베이지안 문항반응이론(Item Response Theory, IRT)에 기반한 양적 분석을 통해 차별기능문항(Differential Item Functioning, DIF)을 확인한다.

본 연구 설계에서는 DIF 문항을 편향된 문항으로 배제하지 않는다는 점에서 기존 연구와 큰 차이점을 지닌다. Zumbo(2007)가 언급한 DIF의 3세대 기능에 착안하여, DIF를 오히려 학습자 집단 간 반응 차이를 파악하는 도구로 간주한다[11]. 추출된 DIF 문항을 중심으로 교수자와 학습자 면담을 진행하여 어휘력, 배경지식, 학습 경험 등 문항 처리 과정의 차이를 질적 분석으로 파악한다. 이를 바탕으로 두 집단의 필요를 반영한 교수·학습적 시사점[12]을 도출함으로써, 학문 목적 한국어 교육에서 진단-해석-환류로 이어지는 교육적 순환 구조를 제안한다. 이로써 향후 대학에서의 학문 목적 한국어 능력 진단평가 시스템 구축을 위한 초석을 다지는 데 조금이나마 기여하고자 한다.

논하기 위한 도구라기보다, 각 집단의 학습 맥락과 학문적 준비도의 차이를 설명적으로 조명하는 데 유용한 분석 방법으로 기능할 수 있다(Zumbo, 2007:229-232).

10) 듣기와 읽기 능력은 학문적 지식을 이해하고 과제를 수행하기 위한 핵심적 요소이기에 이에 집중하여 진단 모델을 설계하였다. 홍은실 외(2017:215)와 오경숙(2023:386)에서도 학문 목적 한국어 진단평가에서 듣기 및 읽기 능력 연구가 매우 부족함을 역설한 바 있다.

11) 이에 대해서는 2장에서 자세히 기술할 것이다.

12) 본 연구 설계의 초점은 '집단 간 차이 해석'에 있으며 '개별 학습자의 능력에 대한 진단'까지 나아가지 않는다. 데이터 수집이 충분하지 않은 현 상황에서는 집단 간 차이에 대한 해석이 개별 학습자의 능력치에 대한 정확한 판단까지 도출해 내기 어려운 한계점이 있다. 집단 간 차이를 해석하는 연구 데이터들이 쌓이면 이는 곧 '개별 학습자'에 대한 지식/기능/태도를 진단하고 맞춤형 교수 학습 방안을 도출하는 데에도 기여하게 될 것이다.

2. 이론적 배경

1) 진단평가의 해외 사례와 본 연구의 진단평가 설계 배경

최정순·윤지원(2011:79)은 교육과정 설계와 평가가 불가분의 관계임에도 이를 연계한 연구는 거의 없으며, 평가 연구가 TOPIK 문항 분석에 편중되어 있다고 지적하였다. 특히 대학 차원의 진단평가 연구는 매우 부족하다는 것이다. 그로부터 14년이 지난 현재, 이러한 비판은 여전히 유효하다. 한편 국내 대학에서 입학 자격 요건으로 제시되는 TOPIK 3~4급은 일반 목적 의사소통 능력을 측정하는 시험의 급수로서, 학문적 담화 능력이나 학술적 글쓰기 역량을 진단하는 데 근본적인 한계를 지닌다(한윤정, 2021a:210).

이와는 대조적으로 호주와 뉴질랜드의 입학 후 언어 진단평가(Post-Entry Language Assessment, PELA)는 입학 이후 학업 수행에 필요한 언어 능력을 진단하고 지원 프로그램과 연계하는 대표적인 사례로 평가된다. Harris(2013:A62~A63)는 정부 차원의 제도적 지원과 고등교육질관리기구(Tertiary Education Quality and Standards Agency, TEQSA)의 관리 아래 PELA가 저부담(low-stakes) 평가로 정착했음을 보고하였고, Read & von Randow(2013)도 PELA가 비영어권 유학생의 학업 적응을 위해 필수적인 진단 장치임을 강조하였다.

본 연구는 학문 목적 한국어 학습자 중 국내 학부생과 국외 대학원생을 대상으로 읽기와 듣기 영역의 진단평가를 설계·실시하였다. 학문 활동의 기반이 되는 새로운 지식을 이해하고 탐구하기 위해서는 읽기와 듣기와 같은 이해 능력이 필수적이다. 학문 목적 한국어 학습자에게 읽기는 학문 지식 탐구의 기본이 되는 핵심 능력이며, 인지적·정의적·환경적 요인과 상호작용하며 의미를 재구성해 나가는 과정이다(유철우, 2021:292). 듣기는 대학(원)에서의 '강의 듣기'를 중심으로 한 핵심 수용 능력으로, 이후의 산출 과제를 수행하기 위

한 전제 조건이기 때문이다(홍은실 외, 2017:215).

본 연구의 두 집단인 국내 학부생과 국외 대학원생은 전공, 학위과정, 학문 사회화 수준에서 애초부터 동질적인 집단이라 보기 어렵다. 대학은 학문 담화 공동체이지만, 그 안에서도 학사·석사·박사 과정이 분화되어 있으며, 특히 석사 과정 이상은 학문 사회화의 본격적 단계로 이해되기 때문이다(양수연·주세형, 2025:69-72). 그럼에도 본 연구에서는 두 집단에 대하여 동일한 진단평가를 실시하는 설계를 택하였다. 상이한 학습 맥락이 평가 문항에서 어떻게 드러나는지 양적·질적 데이터 모두를 의미 있게 탐색할 수 있기 때문이다. 본 연구에서는 집단 간 차이로 표상되는 데이터로 남겠지만, 이러한 종류의 데이터들이 충분히 축적이 된다면 향후 개별화된 맞춤형 교육 방안까지 환류될 수 있는 의미 있는 작업이 될 것이다.

2) 학문 목적 한국어 진단평가와 차별문항기능 연구

한윤정(2021c)은 학술 어휘 진단평가 도구를 개발하고 논증 기반 타당화와 인지진단이론을 적용하여 평가의 타당성과 실효성을 검증하였다. 또한 국내 언어 평가 타당화 연구를 질적 메타분석한 결과, 저부담 평가인 진단평가에서도 타당도 확보와 논증 기반 타당화 접근이 필수적임을 강조하였다(한윤정, 2021b). 특히 외국인 대학원 신입생을 대상으로 학문 목적 한국어 쓰기 진단평가의 도입 필요성을 제기하며, 평가 결과와 연계된 학문 문식성 지원 프로그램의 중요성을 논의하였다(한윤정, 2022). 이는 학문 목적 한국어 진단평가가 단순 점수 산출을 넘어 교육적 환류 체계 속에서 운영되어야 함을 시사한다.

차별문항기능을 활용한 국내 연구는 주로 공정성 검토에 초점을 두어 왔다. 장은아·양길석(2006)은 TOPIK을 대상으로 SIBTEST(Simultaneous Item Bias Test)[13]를 적용하여 성별에 따른 DIF 문항을 검출하고, 문항 내용 친숙도

13) 차별문항기능(DIF) 탐지에는 여러 방법들이 사용되는데, SIBTEST, Mantel-

와 인지 전략, 학습 경험 등이 복합적으로 작용한다고 보았다. 김정은·김미옥(2013)은 TOPIK 읽기 영역에서 한자문화권과 비한자문화권 간 DIF 문항을 분석하여, 한자어 중심 어휘와 문화적 요소가 DIF의 주요 요인임을 밝혔다. 오규설(2023)은 수능 모의평가 국어 독서 문항을 대상으로 인문/자연 계열에 따라 서로 다른 배경지식을 요구하는 문항이 각 계열에 유리하게 작용함을 보였다. 이들 연구는 대체로 DIF 문항을 공정성을 저해하는 편향된 문항으로 보고, 해당 문항을 수정·배제의 대상으로 해석하는 경향이 강하다.

DIF는 본래 능력이 동등한 두 집단이 특정 문항에서 서로 다른 정답 확률을 보이는 현상으로 정의된다(Zumbo, 1999:12; Holland & Wainer, 1993:41). 그러나 Zumbo(2007:229-232)에 따르면 DIF 연구는 시간의 흐름에 따라 연구 지향점이 변화해 왔는데, 그는 그 과정을 세 단계의 '세대(generation)'로 구분하여 설명한다. 1세대와 2세대가 주로 차이 검출과 통계 기법의 고도화에 초점을 두었다면, 3세대 DIF 연구는 차별 기능 문항을 평가 도구의 결함으로 즉각 판정하기보다, 집단 간 반응 차이가 발생한 원인을 탐색하고 그 맥락을 설명하는 데에 연구의 초점을 둔다.

이러한 관점에서 Liao & Yao(2021:7)는 DIF 문항을 즉시 폐기할 대상이 아니라, 집단 간 차이를 드러내는 '경보(alarm)'로 이해하고, 그 원인을 언어·문화·교육 경험 등의 측면에서 분석함으로써 교수·학습 개선을 위한 교육적 환류로 연결해야 한다고 주장하였다. 최근에는 이러한 3세대 흐름에 맞추어 DIF 탐지 후 질적 분석을 병행하는 혼합 연구도 다수 보고되고 있다.

본 연구는 이러한 3세대 DIF 관점에 기반하여, DIF를 차별적 요소를 드러내는 배제해야 할 문항으로 보지 않고, 집단 간 '차이'를 드러내는 지표로 해석한다. 양적 분석을 통해 DIF 문항을 검출한 뒤, 교수자와 학습자를 대상으로 한 면담을 통해 해당 문항이 왜 특정 집단에 유리 또는 불리하게 작용했는지를 질적으로 규명하는 혼합 연구 방법을 택하였다.

Haenszel, 로지스틱 회귀, IRT 기반 DIF 분석 등이 대표적으로 사용된다.

3) 듣기 · 읽기 능력 관련 선행연구 및 연구 문제

본 연구의 핵심 개념인 읽기 능력, 듣기 능력, 어휘 능력, 배경지식, 언어노출환경과 관련된 선행연구를 통해 이론적 토대를 마련하고, 이를 바탕으로 연구 문제를 도출하고자 한다.

먼저 Alderson(2000:32-84)은 읽기 이해에 영향을 미치는 요인을 독자 요인과 지문 요인으로 구분하고, 독자 요인으로 언어지식, 배경지식, 상위인지(메타인지), 정의적 요인, 전략 사용 등을 제시하였다. 한편 Vandergrift & Goh(2012:56-75)는 제2언어 듣기 이해를 어휘·통사·담화 지식, 작업 기억, 메타인지와 같은 인지적 요인과 불안, 동기, 자기효능감 등의 정의적 요인이 상호작용하는 과정으로 설명하였다. 두 연구는 매체의 차이에도 불구하고 읽기와 듣기 모두에서 언어지식과 배경지식, 메타인지적 조절 능력, 정의적 요인이 이해 과정의 핵심 변인으로 작용함을 공통적으로 보여준다.

어휘 능력은 '읽기, 배경지식, 언어 노출 환경' 모두와 깊이 관련된다. 김광해(1997:5)는 언어 능력과 어휘력은 분리하여 사고할 수 없다고 보았고, Stahl & Nagy(2007:3-25)는 어휘 지식을 곧 배경지식으로 규정하며 어휘가 개념적 지식의 핵심 구성 요소임을 강조하였다. 원미진(2017)은 TOPIK 고급 학문 목적 학습자를 대상으로 L2 어휘·문법 능력과 읽기 능력의 관계를 분석하여, 일정 수준 이후에는 배경지식과 전략 등 L1 자원이 읽기 발달에 더 중요한 요인으로 작용할 수 있음을 시사하였다. 유철우(2020)는 양적·질적 어휘력 모두가 읽기 능력과 유의미한 상관을 보인다고 보고하며, 폭넓고 심층적인 어휘 교육의 필요성을 제기하였다. 김선정 외(2017)는 한자문화권 집단이 비한자문화권 집단보다 높은 읽기 성취를 보인다는 결과를 통해, 한자어 중심 어휘와 한자 기반 배경지식이 학문 목적 읽기에 실질적인 영향을 미친다는 점을 보여주었다.

김현정·맹은경(2018)은 국내 영어 듣기 연구를 메타분석한 결과, 통사 능력, 배경지식, 듣기 전략, 음의 식별력, 어휘력 등이 학습자의 듣기 능력에 모두

중간 이상 효과를 갖는 요인임을 확인하였다. Yu & Schoonen(2021)은 중국인 대학원생을 대상으로 한 연구에서 해외 유학 환경이 어휘 접근·문법 처리·의미 처리 속도 향상에 유리하게 작용한다고 보고하였다.

듣기 이해 과정에서는 언어 지식과 배경지식뿐만 아니라 언어 노출 환경 또한 중요한 변인으로 기능한다. 언어 노출 환경과 관련하여 Chenxing(2019)은 KSL·KFL 학습자를 비교하여, KSL 학습자가 정의적·사회적 전략을 더 많이 사용하며 이는 일상생활에서의 능동적 사용 경험과 관련이 있음을 밝혔다. Cubillos 외(2008:177)와 Yu & Schoonen(2021:350)은 해외 체류 환경이 하향식·사회적 듣기 전략의 사용을 촉진하고 청해 처리의 효율성을 제고하는 데 긍정적인 영향을 미친다고 보고하였다. 언어 노출 환경은 실제적 언어 사용 맥락과 접촉 빈도를 규정함으로써, 서로 다른 환경에 놓인 학습자 간 수행 차이를 야기하는 핵심 기제로 작용한다.

Alderson(2000:32-84)과 Vandergrift & Goh(2012:56-75)의 논의에서 보았듯이 읽기와 듣기 모두에서 배경지식은 이해의 전제 조건으로 작용하며, 배경지식은 특정 집단에만 친숙한 내용이나 텍스트 유형으로 차별문항기능을 유발하는 대표적인 요인으로도 논의되어 왔다. 위에서 살펴본 바와 같이 오규설(2023)은 계열에 따라 서로 다른 배경지식을 요구하는 문항이 각 계열 집단에 유리하게 작용하여 DIF를 발생시킬 수 있음을 제시하였고, 김정은·김미옥(2013)은 어휘적·문화적 요소가 한자문화권·비한자문화권 간 DIF의 원인이라고 밝혔다.

이상의 선행연구를 종합하면, 본 연구와 직결되는 세 가지 축을 도출할 수 있다. 첫째, 국내와 국외라는 상이한 학습 환경 및 언어 노출 환경의 차이는 특히 듣기 능력에 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 학위과정과 전공(한국어학 전공 여부)의 차이는 어휘력과 학문적 문해력에 차이를 가져와 읽기 능력에 영향을 줄 수 있다. 셋째, 생활환경·전공·커리큘럼·연령·진로 등의 차이에서 비롯된 배경지식의 차이는 읽기·듣기 평가 문항에서 DIF로 표출될 수 있다.

3. 연구 방법

1) 진단평가 내용 구성

본 연구에 사용된 진단평가는 2025년 5월 온라인으로 실시된 한국어 듣기·읽기 진단평가 자료로, 총 20문항(듣기 10문항, 읽기 10문항)의 4지선다형 문항으로 구성되었으며, 각 문항은 1점 배점으로 총점은 20점이다. 2025년 3월에 동일 조건으로 실시한 사전 진단평가 결과, 해당 학습자들은 TOPIK 중·고급 수준의 한국어 숙달도로 평가되었다. 일반 목적 의사소통 능력을 측정하는 TOPIK과는 달리 본 진단평가는 학문 목적 한국어 능력을 진단하기 위해 다음과 같은 특성을 반영하여 설계하였다.

첫째, 학술적 담화에서 빈번하게 사용되는 한자 어휘와 전문용어를 다수 포함하였다. 2017년 국제 통용 한국어 표준 교육과정 적용 연구(4단계) 어휘, 문법 등급 목록(국립국어원, 2017, 이하 '표준과정'이라 한다) 기준 5~6급 수준의 한자 어휘뿐만 아니라 특정 학문 분야의 전문 용어가 포함되어 학문적 문식성을 측정하고자 하였다.[14] 둘째, 지문의 내용을 과학, 경제, 역사, 문화, 비즈니스 등 다양한 학문 분야의 심화된 주제로 구성하여 배경지식의 활성화와 통합적 이해 능력을 요구하도록 하였다. 셋째, TOPIK의 일반적인 지문 길이보다 긴 텍스트를 제시하여 학술적 담화의 정보 밀도와 복잡성을 반영하였다. 이와 같이 본 진단평가는 TOPIK 4~6급 수준의 언어 형식을 기반으로 하되, 학문 목적 한국어 학습자가 대학(원)에서 실제로 접하게 될 학술적 담화의 특성을 반영하여 TOPIK과 차별화된 진단 도구로 설계되었다. 읽기와 듣기 문항

---

14) 2020년에 고시된 『한국어 표준 교육과정』에 따르면, 5급의 총괄 목표에는 "사회 전반에 대한 소재와 자신의 업무나 학업과 관련된 담화에 참여할 수 있으며, 사회적이거나 일부 전문적인 내용의 글을 읽거나 쓸 수 있다."라고 명시되어 있다(문화체육관광부 고시 제2020-54호, 2020.11.27). 이와 같이 5급 수준부터 '업무', '학업', '전문'의 의미가 총괄 목표 및 성취 기준에 담겨 있다.

의 과제 유형과 내용을 〈표1〉에서 정리하였다.

〈표1〉 읽기 · 듣기 진단평가 과제 유형과 내용[15)]

문항	영역	과제 유형	내용(주제)
R1	읽기	글의 목적 파악	일상(음식)
R2	읽기	세부정보 확인	일상(영화)
R3	읽기	빈칸 채우기	일상(공고)
R4	읽기	세부정보 확인	문화(옹기)
R5	읽기	세부정보 확인	일상(환경)
R6	읽기	문맥적 어휘	문학(수필)
R7	읽기	중심 생각 파악	경제(윤리)
R8	읽기	세부정보 확인	비즈니스(전략)
R9	읽기	세부정보 확인	비즈니스(회의)
R10	읽기	글의 목적 파악	비즈니스(이메일)
L1	듣기	화자 의도 파악	일상(서비스)
L2	듣기	세부정보 확인	일상(교통)
L3	듣기	세부정보 확인	문화(궁궐)
L4	듣기	세부정보 확인	일상(여가)
L5	듣기	세부정보 확인	경제(물가)
L6	듣기	중심 생각 파악	일상(건강)
L7	듣기	세부정보 확인	철학(문화)
L8	듣기	화자 태도 파악	경제(에너지)
L9	듣기	제목 선택	과학(지구과학)
L10	듣기	세부정보 확인	비즈니스(인사)

2) DIF 탐지 방법론의 선택과 특성

DIF 문항을 탐지하기 위해 파이썬(Python) 환경에서 베이지안 문항반응이론(IRT)에 기반한 2모수 로지스틱 모형(2PL; 2-parameter logistic)과 1모수 로지스틱 모형(1PL; Rasch)을 병행하였다. 두 모형은 각기 탐지 가능한 DIF 유형과

15) 표에서 음영 처리된 4문항, 즉 문화를 다룬 2문항(R4, L3)과 전문적인 배경지식을 요하는 과학 문항(L9), 사회 경험이 적은 학습자에게 생소할 수 있는 비즈니스 문항(L10) 등 총 4문항이 후술할 DIF 문항으로 검출된 문항들이다.

판정 방식이 다르므로, 이를 상호보완적으로 활용하는 것이 타당하다고 판단하였다.

먼저 베이지안 2PL 모형은 각 문항의 변별도(ai)와 난이도(bi)를 모두 추정하여, 문항 난이도 차이에 해당하는 균일 DIF(δbi; uniform DIF)와 변별도 차이에 해당하는 비균일 DIF(δai; non-uniform DIF)를 동시에 탐지할 수 있다. 또한 학습자 능력(θj)과 집단 지시변수(gj; 준거집단(국내 학부생)=0, 초점집단(국외 대학원생)=1)의 상호작용을 통해 문항 반응 확률을 추정하는 구조이므로, 집단 간 난이도·변별도 차이가 문항 반응에 어떻게 반영되는지 직접적으로 확인할 수 있다.

베이지안 2모수 로지스틱(2PL) 모형은 문항의 난이도와 변별도를 동시에 추정하는 비교적 복잡한 구조를 가진다. 이에 복잡한 다차원 매개변수 공간에서 효율적인 샘플링이 가능한 Stan 언어 기반의 CmdStanPy 패키지를 활용하여 마르코프 연쇄 몬테카를로(Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 추정을 수행하였다. CmdStanPy는 Stan에서 정의한 확률 모형을 파이썬 환경에서 실행할 수 있도록 지원하는 인터페이스이다.

$$P(Y_{ij}=1 \mid \theta_j, a_i, b_i, \delta_{ai}, \delta_{bi}, g_j) = \frac{1}{1+\exp[-(a_i+\delta_{ai}g_j)(\theta_j-(b_i+\delta_{bi}g_j))]}$$

여기서 Yij는 학습자 j가 문항 i를 맞출 가능성을 의미한다. 또한 집단을 구분하는 변수인 gj는 학습자 j가 어느 집단에 속하는지를 나타내며, gj=0이면 준거집단, gj=1이면 초점집단으로 설정하였다. 추정된 모수를 바탕으로 두 집단의 문항특성곡선(Item Characteristic Curve, ICC)을 비교하여, 곡선이 집단 간 평행 이동하면 균일 DIF, 교차하면 비균일 DIF로 판단하였다(Hambleton et al., 1991). DIF 효과의 유의성은 사후분포 평균을 표준편차로 나눈 z-값($|z|>1.96$)을 기준으로 검토하였다.

두 번째 방법으로 사용한 베이지안 1PL 모형은 변별도를 동일하게 설정하여 모형을 단순화함으로써 소표본 조건에서의 추정 안정성을 높인다. 이 모

형은 학습자 능력(θj)과 문항 난이도(bi)만을 주요 파라미터로 사용하며, 균일 DIF는 난이도에 대한 집단 차이(δi)로 모델링한다.

베이지안 1모수 로지스틱(1PL) 모형은 문항 난이도만을 추정하는 비교적 단순한 구조를 가진다. 이에 파이썬에서 베이지안 추론을 직관적으로 구현할 수 있는 PyMC3 패키지를 활용하여 MCMC 샘플링을 수행하였다. PyMC3는 확률 분포와 모형 구조를 파이썬 문법으로 기술할 수 있어 1PL 모형과 같이 구조가 단순한 베이지안 모형의 구현에 적합하다.

$$P(Y_{ij} = 1 \mid \theta_j, b_i, \delta_i, g_j) = \frac{1}{1+\exp[-(\theta_j-(b_i+\delta_i g_j))]}$$

여기서 δi는 문항 i에서 초점집단이 준거집단 대비 갖는 난이도 차이를 의미하며, $|\delta i|$가 클수록 해당 문항은 특정 집단에 보다 유리하거나 불리하게 작용한다. 본 연구에서는 사후분포 기반 판정 기준인 $P(|\delta i|>0.2)\geq 0.8$ 을 적용하여 실질적인 DIF 여부를 판정하였다(Sinharay et al., 2009). 이는 효과 크기 0.2 이상이 80% 이상의 사후 확률로 나타날 때 통계적으로 유의미한 DIF로 간주한다는 기준이다. 또한 각 문항의 DIF 효과는 δi의 사후분포에 대한 확률밀도 곡선으로 시각화하여, 효과 크기의 분포 양상과 추정의 불확실성을 함께 제시하였다.

종합하면, 2PL 모형은 변별도·난이도 차이를 모두 반영하여 균일·비균일 DIF 탐지에 강점이 있으며, 1PL 모형은 소표본 추정 안정성과 사후확률 기반 불확실성 정량화에 유리하다. 두 베이지안 모형을 병행함으로써 진단평가에서 DIF 탐지를 보다 신뢰성 있게 수행할 수 있다(Joo & Lee, 2022).

3) 질적 분석 연구 대상 선정

본 연구의 진단평가에 참여한 학습자들은 총 48명의 국제학생들로서, 한국

에 거주하며 서울 소재 대학교에 재학 중인 학부과정 유학생 집단(26명)과 인도 뉴델리 소재 대학교에서 한국어학 석사과정에 재학 중인 대학원생 집단(22명)으로 구성되었다. 두 집단의 기본 특성을 〈표2〉에 정리하였다.

〈표2〉 국내 학부생 집단과 국외 대학원생 집단의 기본 특성 비교[16)]

항목	국내 학부생 집단 (n=26)	국외 대학원생 집단 (n=22)
학교 소재지	서울 소재 S대학교	인도 뉴델리 소재 자와할랄 네루 대학교
학위 과정	학사 과정(1~4학년)	석사과정(2년과정, 4학기)
전공	인문계 중심(자연계 전공 1명 포함)	전원 한국어학과 전공
국적	다국적(일본, 베트남 등 13개국)	인도
한국어 학습 기간	평균 3.3년	평균 4년

두 집단은 학교 소재지(한국과 인도)와 학위 과정(학사 과정과 석사 과정)에서 뚜렷한 차이를 보인다. 전공(주로 인문사회계열과 한국어학)은 두 집단 모두 인문사회계열에 속하지만 국외 대학원생 집단은 그중에서도 특히 한국어학 전공이

16) 국내 학부생 집단 26명 중 18명은 S대학 학부생, 8명은 교환학생이었다. 전공별로는 글로벌한국학과 6명, 미디어&엔터테인먼트학과 6명, 심리학과 2명, 신문방송학과 1명, 인문학부 1명, 영문학부 1명, 컴퓨터공학과 1명으로 구성되었으며, 교환학생 8명 중 경영학과 1명, 나머지 7명은 알 수 없다. 진단평가가 시행된 2025년 1학기에 대략 60%의 학생은 Korean Language & History-Advanced 과목을 수강하였고, 나머지 학생들은 학문 목적 한국어 글쓰기 Ⅱ, 한국어 말하기, 한류와 미디어 등을 수강 중이었다. 국적은 일본 5명, 베트남 5명, 대만 3명, 중국, 카자흐스탄, 우크라이나 각 2명, 독일, 태국, 미얀마, 미국, 몽골, 이탈리아, 벨기에 각 1명이었다. 국내 집단은 학부 1~4학년으로 구성되었으며, 교환학생의 경우 학년 정보가 불분명한 7명을 제외하고 산정한 결과, 대학 입학 전 평균 1년의 어학 연수 기간과 재학 기간 2.3년을 더하여 총 평균 학습 기간은 약 3.3년으로 추정하였다. 국외 집단은 2021년 입학 이후 학부 2년(코로나19로 인한 압축 과정)과 대학원 2년을 포함하여 총 4년의 한국어 학습 기간을 가진 것으로 파악하였다. 인도 집단의 경우 대학 입학 이전 한국어 학습 경험은 약 10% 내외로, 대부분 사전에 학습하지 않은 것으로 파악되었다. 한편 자와할랄 네루대학교는 1970년 개교한 인도의 대학원 중심 국립 명문대로서 1995년 3년 일본 및 동북아시아학과에 학사 과정으로 한국어 전공이, 1998년에 2년의 석사 과정이 개설되었다(김재웅, 2005). 그 후 2013년 CKS(Centre for Korean Studies)가 독립적으로 출범하면서 박사 과정도 도입되었다.

라는 특성을 지닌다. 국적과 거주 측면에서는 다국적으로 구성된 한국 거주 국제학생 집단과, 인도 단일 국적이면서 인도에 거주하는 집단 간에 명확한 차이가 존재한다. 한국어 학습 기간은 국외 대학원생 집단이 평균 4년으로, 한국 거주 국제학생 집단보다 약 0.7년 더 길었다.

한편 연령과 성별과 같은 인구통계학적 특성에 대해서는 정확한 자료를 확보하지 못해 표에는 제시하지 않았으나, 면담 결과 두 집단 모두 대체로 20대 초중반에 해당하며, 국외 집단이 대학원생 집단인 점을 고려할 때 평균적으로 1~2세 정도 연령이 높은 것으로 추정된다. 성별 구성에서는 두 집단 모두 여학생 비율이 상대적으로 높은 공통점을 보였다.

본 연구에서는 이러한 집단 간 차이 중에서도 특히 거주지에 따른 학습 환경, 학위 과정, 전공 배경을 중심으로 두 집단의 학습 맥락을 비교·분석하고자 하였다. 연령과 성별과 같은 변인은 본 연구의 주요 분석 변인으로 설정하지는 않았으나, DIF 문항에 대한 반응 특성을 해석하는 과정에서 참고할 수 있는 배경 정보로 활용하였다. 이후 본문에서는 편의상 두 집단을 각각 '국내 학부생'과 '국외 대학원생'으로 칭한다.

4) 질적 자료 수집 및 분석 방법

탐지된 4개의 DIF 문항을 질적으로 분석하기 위해 교수자 2명과 학습자 6명 총 8명의 면담을 진행하였다. 먼저 학습자의 기본 특성은 다음의 〈표3〉과 같다.

〈표3〉 면담 참여 학습자의 기본 정보[17]

	국내 학부생			국외 대학원생		
학습자	K1	K2	K3	I1	I2	I3
진단평가 점수	19	11	7	17	19	19

17) K1학습자는 일본의 리쓰메이칸대학에서 동아시아학과를 전공하고 있으며 2025년

국적	일본	베트남	이탈리아	인도	인도	인도
나이	21	22	28	23	23	24
학년	학부 2학년	학부 2학년	학부 3학년	석사 4학기	석사 4학기	석사 4학기
전공	동아시아학과	경영학과	글로벌 한국학과	한국어학과	한국어학과	한국어학과
어학당 학습 기간	없음	1년 4개월	1년	없음	없음	없음
TOPIK 급수	2025년 6급	2023년 5급	미응시	2023년 4급	2023년 3급	2023년 3급
한국어 관련 수강 과목	북한의 이해와 통일 후 한국, Korean language &society Advanced	학문목적한국어글쓰기, 한류와 미디어, 한국어 말하기, 한국사회와 한국어, 한국어 의사소통, 대학생활과 한국어	Korean language &society Intermidiate, Korean language &society Advanced	말하기, 문법, 독해와 작문, 현대 한국, 읽기 능력, 한자, 한국 문학 등	말하기, 문법, 독해와 작문, 현대 한국, 읽기 능력, 한자, 한국 문학 등	말하기, 문법, 독해와 작문, 현대 한국, 읽기 능력, 한자, 한국 문학 등

개인 정보 보호와 해석의 편의성을 고려하여, 국내 학부생은 K1, K2, K3으로, 국외 대학원생은 I1, I2, I3으로 각각 명명하였다.

학습자 섭외는 각 집단의 담당 교수자와 협의하여 이루어졌으며, 국내 학부생의 경우에는 진단평가 결과의 점수 분포를 1차 기준으로 삼고, 교환학생 여부, 문화권 배경(예: 비한자문화권) 등 다양한 변인을 포착할 수 있도록 선정하였

1학기에 교환학생으로 S대에서 수학 중 진단평가에 참여하였다. 표에 조선어가 들어간 수업은 리쓰메이칸대학 1학년 당시 수강한 과목명이고 나머지는 교환학생기간에 수강했던 과목 중 한국어로 진행된 과목들이다. K2학습자는 경영학과이지만 전공과목 중에 영어강의가 절반 정도에 달해 표에 있는 과목들은 주로 1학년 때 수강했고 2학년이 된 후 전공과목은 영어강의를 선택해서 듣고 있다고 했다. K3학습자는 이탈리아에서 법대를 졸업하고 한국에 와서 1년간 어학당에서 한국어연수 후 3학년으로 편입학한 경우로서 표에 있는 한국어 과목 외에는 글로벌한국학 전공 개설과목이 모두 영어강의라서 영어강의를 수강하였다. 자와할랄 네루 대학의 학부과정 수강과목은 미시라 하시 쿠마르(2018)연구의 16, 17쪽에 자세히 정리되어 있다.

다. 국외 대학원생의 경우에도 점수 분포를 우선적으로 고려하였으나, 진단평가 응시자 다수가 석사 졸업 이후 박사과정 진학 또는 취업 등으로 연락이 어려운 상황이었기 때문에, 면담은 섭외가 가능했던 상위권 응시자들을 중심으로 이루어졌다. I1 학습자는 면담 당시 프리랜서 통역사로 활동하며 박사과정 진학을 준비 중이었고, I2 학습자는 한국의 모 대학으로 유학을 와서 석사과정에 재학 중이었다. I3 학습자 역시 석사과정 진학을 위해 한국에 유학 중이었으며, 진학 전 한국어 공부를 위해 대학 부설 어학당에 재학 중인 상태에서 본 연구의 면담에 참여하였다.

질적 분석을 위해 면담에 참여한 교수자 2명 이력을 살펴보면, 먼저 국내 학부생 교수자는 한국어교육학 박사로서 다문화 학생들에게 한국어 교육을 10년간 하였고, 대학에서 한국어 교육을 10년간 수행하여 총 20년의 한국어 교육 경력을 지녔으며, 진단평가 당시 S대학의 국제학생들을 대상으로 Korean Language & History-Advanced를 강의하였다. 국외 대학원생 교수자는 한국어통번역학 박사로서 5년간 중국 유학생 대상으로 TOPIK을 강의하였고 3년간 대학에서 국제학생들을 대상으로 한국어교육을 수행하여 총 8년의 교육 경력을 소유하고 있으며, 진단평가 당시 온라인으로 자와할랄 네루 대학원생들에게 통번역 Ⅱ를 강의하였다. 편의상 국내 학부생 교수자는 KP로, 국외 대학원생 교수자는 IP로 표기한다.

면담은 사전에 만든 반구조화된 질문지를 활용하여 1시간에서 1시간 30분 사이로 진행되었고, 다음의 〈표4〉와 〈표5〉는 면담 참여자와의 면담에서 질문했던 핵심 내용을 정리한 것이다.

〈표4〉 학습자 대상 면담 내용

범주	질문 내용
개인적 배경	학년, 전공, 나이, 사회 경험 등
한국어 학습 맥락	대학에서 받은 한국어 수업 과목들은? 한국어를 학습하는 주요 환경과 방법들은? 한국어로 주로 많이 접하는 콘텐츠는? TOPIK 응시 시기와 급수는?

DIF 4문항에 대해 차례대로 질문	지금 이 문항을 보고 답은 무엇이라고 생각하는가? (평가당시/지금) 어떻게 답을 골랐는가(정답/오답을 선택한 이유는)? 이 문항에서 가장 어려운 부분은 무엇인가? 기존에 알고 있던 배경지식이나 경험이 도움이 되었는가?
진단평가 후 과제	진단평가를 통해 알게 된 본인의 약점은 무엇이라고 생각하는가? (어휘력, 배경지식, 듣기 등 중에서) 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 중 본인의 강점을 차례대로 꼽으면? 본인의 약점을 보완하기 위한 교과목이나 프로그램 등은 무엇인가?

〈표5〉 교수자 대상 면담 내용

범주	질문 내용
한국어 교수 경험	한국어 교육 경력은? 수업 환경과 주로 사용하는 교수법(강의, 활동, 프로젝트 등)은? 수업 자료의 성격, 학습자 참여 방식, 평가 방법은? 국내 대학의 학부생과 대학원생, 또는 국외 학부생과 대학원생을 가르친 경험이 있다면 어떤 점이 다른가?
DIF 4문항에 대해 차례대로 질문	이 문항은 어느 학생 그룹에게 유리한 문제라고 생각하는가? 왜 그렇다고 생각하는가? 어휘력의 차이가 영향을 미쳤다고 생각하는가? 문화적, 과학적, 비즈니스 배경지식의 차이가 영향을 미쳤다고 생각하는가? 듣기, 읽기 능력의 차이가 영향을 미쳤다고 생각하는가? '맞지 않는 것은?'과 같이 부정형 발문의 영향은 어떠한가? '골디락스 행성'과 같은 생소한 단어의 영향은 어떠한가? 4개의 DIF 문항이 두 그룹의 다른 학습 맥락과 연관 지었을 때 타당하다고 생각하는가?
진단평가 시스템	국내 대학에서 국제학생들을 위한 진단평가 시스템의 필요성에 대해 어떻게 느끼는가?

K1 학습자(교환학생)와 I1, I2, I3 학습자와의 면담은 줌(Zoom)을 활용한 비대면 방식으로 진행하였으며, 교수자 2명을 포함한 국내 학부생 2명은 대면 면담으로 진행하였다. 6명의 학습자 모두 한국어 말하기 능력에는 다소 차이가 있었으나, 면담을 원활히 수행할 수 있는 수준의 한국어 구사력을 갖추고 있었기에 모든 면담은 한국어로 실시하였다. 면담 전에는 녹화/녹음 및 개인정보 활용에 관한 안내문이 담긴 연구 참여 동의서에 서면 동의를 받은 후 면담을 진행하였다. 면담은 2025년 10월 9일부터 10월 19일 사이에 8명 대상자

별로 각기 다른 시간에 총 8차례 진행되었다.

최초 면담은 I1 학습자와의 파일럿 면담으로서 10월 9일 실시되었다. 이를 통해 반구조화된 면담 질문지의 불필요한 문항과 보완이 필요한 질문 항목을 확인하고 문항을 수정하여 이후 면담에 반영하였다. 면담 자료는 줌 화상회의 녹화 기능과 대면 면담 시 휴대전화 녹음 기능을 활용하여 녹취하였고, 이후 클로바노트를 활용하여 음성을 자동 전사하였다. 전사된 내용을 연구자가 재청취하며 검토한 뒤, 교수자·학습자 공통 질문에 대한 응답은 엑셀 시트에 행 단위로 8인의 답변을 병렬로 정리하였고, 교수자 및 학습자별 개별 질문에 대한 응답은 해당 공통 질문 하단에 별도로 배열하여 정리하였다.

이후 각 질문별 응답의 공통점과 차이점을 분류하고, 중요한 의미를 담고 있는 발화 내용에는 하이라이트 표시를 하였으며, 응답으로부터 도출된 연구자의 주요 통찰은 열 오른쪽에 별도로 기록하며 질적 분석을 수행하였다. 분석 과정에서 일부 응답에 보완이 필요하다고 판단되는 경우, 해당 학습자에게 이메일을 통해 추가 질문을 전달하고 응답을 수합하여 내용을 보충하였다.

4. 연구 결과

1) 기술통계

본 연구에는 총 48명의 국제학생이 참여하였다. 연구 참여자는 한국 거주 국제학생 26명(54.2%)과 인도 거주 인도학생 22명(45.8%)으로 구성되었다.

〈표6〉 연구 참여자 구성

집단	N	비율(%)
국내 학부생	26	54.2
국외 대학원생	22	45.8
전체	48	100.0

본 연구에서 사용된 진단평가 도구의 내적 일관성 신뢰도를 확인하기 위해 Cronbach's α 계수를 산출하였다. 전체 20문항의 신뢰도는 α=.793, 듣기 영역 α=.713, 읽기 영역 α=.780으로 나타나 모두 수용 가능한 수준의 신뢰도를 보였다.[18)]

진단평가 총점(20점 만점)의 기술통계 결과, 〈표7〉과 같이 국내 학부생(M=13.54, SD=3.90)에 비해 국외 대학원생(M=16.82, SD=2.36)이 평균 3.28점 높게 나타났다. 국외 대학원생 집단은 표준편차가 더 작아 점수 분포가 상대적으로 동질적이었으며, 최솟값도 10점으로 국내 학부생(5점)보다 높았다. 전체 평균은 15.04점(SD=3.65)이었으며, 20점 만점자는 나오지 않았다.

〈표7〉 집단별 진단평가 총점 분포

집단	N	만점	평균(M)	표준편차(SD)	최솟값	최댓값
국내 학부생	26	20	13.54	3.90	5	19
국외 대학원생	22	20	16.82	2.36	10	19
전체	48	20	15.04	3.65	5	19

문항별 정답률을 분석한 결과는 〈표8〉과 같다. 집단 간 정답률 차이는 듣기 영역(평균 Gap -5%)보다 읽기 영역(평균 Gap -28%)에서 더 크게 나타났다. 특히 읽기 4번 문항은 -54%의 Gap을 보여 두 집단 간 가장 큰 차이를 나타냈으며, 음영 처리된 4개 문항(듣기 3번, 듣기 9번, 듣기 10번, 읽기 4번)이 이후 베이지안 DIF 분석에서 차별기능문항으로 검출되었다.

〈표8〉 문항별 정답률

문항	전체(%)	국내 학부생(%)	국외 대학원생(%)	Gap(%)(국내–국외)
듣기 1번	88	89	86	2
듣기 2번	79	77	82	-5
듣기 3번	58	69	46	24
듣기 4번	90	89	91	-2

18) Cronbach's α의 통상적인 해석 기준을 따랐다. .90 이상(우수), .80~.89(좋음), .70~.79(수용 가능), .60~.69(의심스러움), .60 미만(수용 불가)이다.

듣기 5번	52	58	46	12
듣기 6번	88	81	96	-15
듣기 7번	81	69	96	-26
듣기 8번	77	69	86	-17
듣기 9번	38	50	23	27
듣기 10번	65	42	91	-49
읽기 1번	98	96	100	-4
읽기 2번	98	96	100	-4
읽기 3번	100	100	100	0
읽기 4번	71	46	100	-54
읽기 5번	79	69	91	-22
읽기 6번	77	58	100	-42
읽기 7번	75	62	91	-29
읽기 8번	56	42	73	-30
읽기 9번	63	39	91	-52
읽기 10번	73	54	96	-42

두 집단 간 평가 점수 차이를 검증하기 위해 〈표9〉와 같이 독립표본 t-검정을 실시하였다. 분석 결과, 듣기 영역에서는 국내 학부생(M=6.92, SD=2.67)과 국외 대학원생(M=7.41, SD=1.62) 간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(t(46.0)=-0.75, p=.460). 반면 읽기 영역에서는 국내 학부생(M=6.62, SD=2.12)이 국외 대학원생(M=9.41, SD=1.18)보다 유의하게 낮은 점수를 보였다(t(40.3)=-5.75, p〈.001). 전체 점수에서도 국내 학부생(M=13.54, SD=3.90)이 국외 대학원생(M=16.82, SD=2.36)보다 유의하게 낮았다(t(42.0)=-3.58, p〈.001). 이는 두 집단 간 읽기 능력에서 유의미한 차이가 있음을 시사한다.

〈표9〉 집단 간 독립표본 t-검정 결과[19)]

평가 영역	국내 학부생	국외 대학원생	t	df(자유도)	p-value
듣기	6.92(2.67)	7.41(1.62)	-0.75	46.0	.460
읽기	6.62(2.12)	9.41(1.18)	-5.75	40.3	〈.001
전체	13.54(3.90)	16.82(2.36)	-3.58	42.0	〈.001

19) 괄호 안은 표준편차. t는 t 통계량, df는 자유도(degrees of freedom), p-value는 유의확률을 의미한다.

DIF 분석에서는 집단 간 전체 평균 점수 차이(impact)가 존재하더라도 이를 전제 위반으로 간주하지 않는다. 이는 DIF의 개념이 두 집단의 평균적인 능력이 동일한지를 비교하는 데 목적이 있는 것이 아니라, 잠재 능력 수준이 동일한 피험자들 사이에서 특정 문항에 대한 반응 확률이 집단에 따라 체계적으로 달라지는지를 조건부로 검토하는 데 근거하기 때문이다(Holland & Wainer, 1993; Zumbo, 2007:224-225).

문항반응이론에 기반한 DIF 분석에서는 각 피험자의 잠재 능력(θ, 쎄타)이 문항 반응 패턴을 토대로 추정되며, 분석 과정에서 동일하거나 유사한 θ 값을 지닌 피험자들이 집단 간에 자동적으로 비교된다. 따라서 국내 학부생 집단과 국외 대학원생 집단 간에 전체 평균 점수나 정답률의 차이가 존재하더라도, 이는 곧바로 DIF 분석의 타당성을 저해하는 요인으로 해석되지 않는다. 오히려 DIF는 이러한 집단 간 차이를 전제한 상태에서, 동일한 능력 수준에 위치한 학습자들이 특정 문항에서 일관되게 다른 반응을 보이는지를 탐지하는 분석 방법이다. 즉, 집단 간 점수 분포의 차이가 아니라, 동일한 잠재 능력 조건하에서의 문항 반응 확률 차이가 확인될 때 비로소 DIF가 발생한 것으로 해석할 수 있다.

2) 단일 차원성 검증

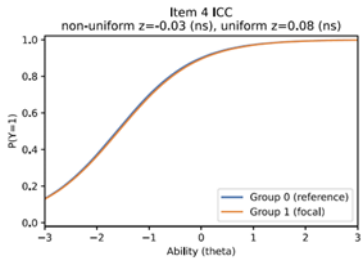
문항반응이론 적용의 전제조건 검증을 위해 단일차원성 분석을 실시한 결과, 듣기와 읽기 간 이차원성이 확인되어(KMO=.510)[20] 국소독립성 가정 위반을 방지하고자 Reckase(2009)가 제시한 영역별 분리 분석 접근법을 채택하였다. 진단평가 20문항 중 읽기 3번 문항은 전체 응시자 48명 모두가 정답을 선

20) KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 지수는 요인분석의 적합성을 판단하는 지표로서, 변수들 간 상관구조가 요인분석에 적합한지를 나타낸다. 일반적으로 .60 이상이면 요인분석이 적절한 것으로 간주되며, .50 이하일 경우 단일차원성 충족이 어려운 것으로 해석된다.

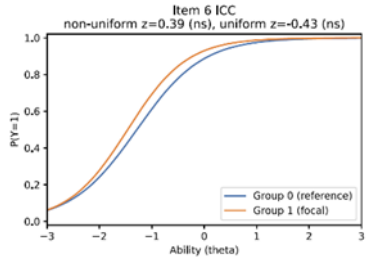
택하여 변별력이 없다고 판단되어 DIF 분석에서는 제외하였다. 이에 따라 듣기 10개 문항과 읽기 9개 문항에 대해 베이지안 MCMC 방법을 이용한 두 가지 DIF 탐지 접근법을 사용하였다. 첫째, 베이지안 2모수 로지스틱 모형(Stan)으로 균일 DIF와 비균일 DIF를 검정하고 ICC를 시각적으로 비교하였다. 둘째, 베이지안 1모수 로지스틱 모형(PyMC3)으로 균일 DIF를 분석하여 사후분포에 대한 확률밀도곡선으로 나타내었다.

3) DIF 탐지 결과

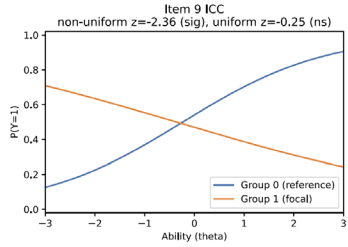
우선 베이지안 2모수 모형의 결과부터 살펴보면, 〈그림1〉과 〈그림2〉의 경우처럼, DIF가 없는 경우 두 그룹의 문항특성곡선은 거의 붙어 있거나 떨어져 있더라도 그 간격이 많이 벌어지지 않는다.



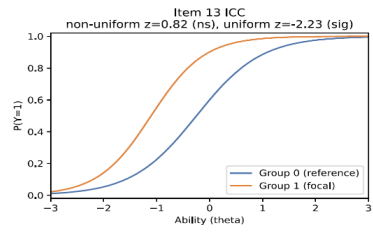
〈그림1〉 듣기 4번 문항



〈그림2〉 듣기 6번 문항



〈그림3〉 듣기 9번 문항(비균일 DIF)



〈그림4〉 읽기 4번 문항(균일 DIF)

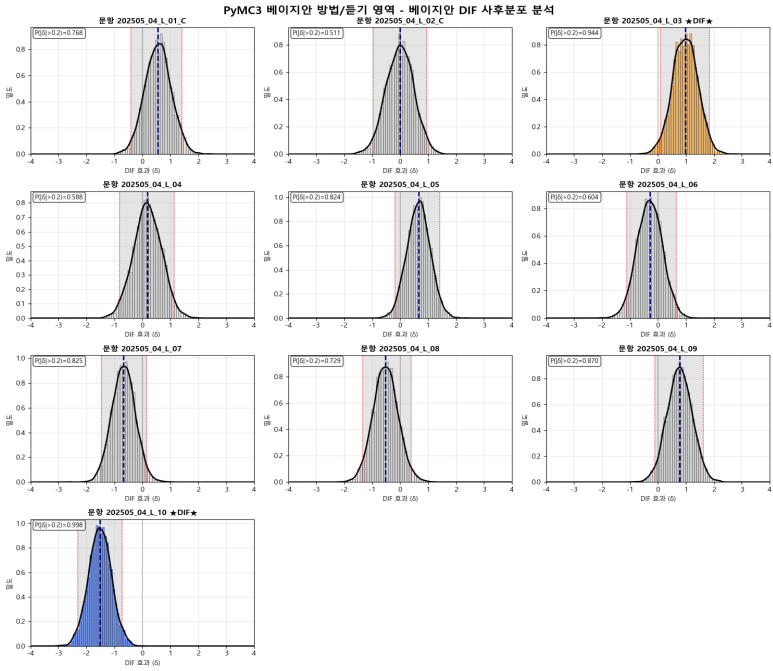
반면, 〈그림3〉과 〈그림4〉는 DIF가 탐지된 문항을 제시한 것이다. 이 두 문

항에서는 집단 간 문항특성곡선의 간격이 크게 벌어지거나, 곡선이 교차하는 양상이 뚜렷하게 나타나서 두 집단 차이가 통계적으로 유의미하였다. 특히 〈그림3〉의 듣기 9번 문항의 경우, Group 1(초점집단: 국외 대학원생)의 학습자들은 능력이 높아질수록 정답 확률이 오히려 감소하는 경향을 보였다. 즉, 집단의 곡선이 X자 형태로 교차하였는데 이는 국내 학부생 집단에 유리한 문항임을 시사하는 것으로 전형적인 비균일 DIF의 패턴에 해당한다. 또한 〈그림4〉의 읽기 4번 문항에서는 국내 학부생 집단과 국외 대학원생 집단 간 문항 정답률 차이가 크게 나타나면서, 두 집단의 ICC 간격이 현저히 벌어져 DIF가 탐지되었으며, 이는 국외 대학원생에게 유리한 문항임을 시사한다.

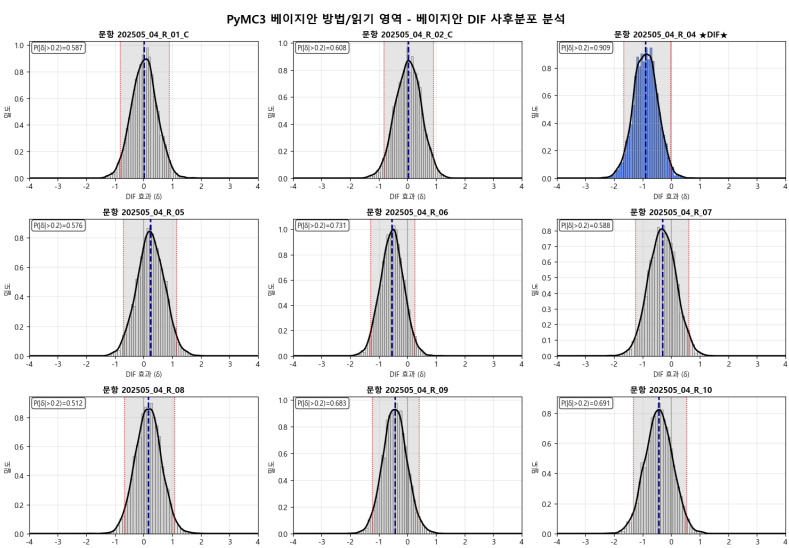
다음으로 베이지안 1모수 모형 방법의 결과는 〈그림5〉, 〈그림6〉과 같다. 베이지안 1모수 모형에서는 각 문항의 DIF 효과 크기(δ)에 대한 사후분포를 추정하여, 0을 중심으로 분포가 어느 방향으로 치우쳐 있는지를 통해 DIF를 판정한다. 실질적 의미가 있는 DIF 판정을 위해 $P(|\delta|>0.2)\geq 0.8$ 기준을 적용하였으며, 이는 효과 크기가 0.2 이상일 사후 확률이 80% 이상인 경우를 의미한다. 각 그래프에서 제시된 붉은선 안쪽의 음영 구간은 95% 베이지안 신뢰구간(HDI)[21]을 의미한다. 사후분포의 0이 이 구간 안에 포함되면 해당 문항의 DIF 효과가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 간주하며, 0이 구간 밖에 위치할 경우에는 DIF가 존재하는 것으로 판단하였다.

듣기 영역에서는 듣기 3번(P=0.944)과 듣기 10번(P=0.998) 문항이 기준을 충족하여 DIF로 판정되었다. 듣기 3번은 사후분포가 음수 영역에 집중되어 국내 학부생에게 유리하였고, 듣기 10번은 양 영역에 위치하여 국외 대학원생에게 유리하였다. 읽기 영역에서는 읽기 4번(P=0.909)만이 기준을 충족하여 국외 대학원생에게 유리한 DIF로 판정되었다. 특히, 읽기 4번 문항은 베이지안

21) 베이지안 HDI의 95% 구간은 모수의 실제 값이 이 구간 안에 존재할 확률이 95%임을 의미한다. 이는 반복 추출을 가정하는 빈도주의 95% 신뢰구간과 달리, 사후분포에 근거하여 모수의 위치를 확률적으로 직접 진술할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 듣기 3번(P=0.944)의 경우 0.944의 사후확률로 DIF를 충족하였다는 의미가 된다.



〈그림5〉 베이지안 1모수 모형 듣기 영역 사후 분포(듣기 3번, 10번 DIF)



〈그림6〉 베이지안 1모수 모형 읽기 영역 사후 분포(읽기 4번 DIF)

2모수 모형에서도 DIF문항으로 감지된 바 있어 두 가지 방법 모두에서 공통으로 검출되었다.

이상의 결과를 종합하면, Stan 기반 베이지안 2PL 모형과 PyMC3 기반 베이지안 1PL 모형에서 검출된 DIF 문항은 두 방식 모두에서 검출된 읽기 4번을 포함하여 듣기 3번, 듣기 9번, 듣기 10번으로 총 4문항이었다. 이들 문항을 대상으로 질적 분석을 실시하여 DIF 발생 원인을 탐색하였다.

4) 질적 분석 결과

질적 분석 과정에서는 다음과 같은 질문에 답을 함으로써 집단의 특성을 도출해 내되, 2장 이론적 배경에서 고찰했던 '듣기 및 읽기 능력과 관련된 어휘 능력, 배경 지식, 언어 노출 환경' 등 다양한 요인과 관련하여 해석하고자 하였다.

⑴ 국내와 국외라는 상이한 학습 환경은 듣기 평가에서 차이 요소로 작용하는가?

⑵ 두 집단의 학위과정과 전공의 차이는 읽기 평가에서 차이 요소로 작용하는가?

⑶ 두 집단의 배경지식의 차이는 듣기·읽기 평가에서 어떠한 방식으로 차이 요소로 작용하는가?

(1) 읽기 4번 문항

읽기 4번 문항은 두 베이지안 모형 모두에서 국외 대학원생에게 유리한 DIF 문항으로 탐지되었다. 실제 정답률을 확인한 결과, 국내 학부생은 46%, 국외 대학원생은 100%로 현저한 차이를 보였다.

한국의 전통문화 산물인 '옹기'를 소재로 하면서 표준과정 5급 어휘인 '미

생물', '발효'와 6급 어휘인 '증발'과 같은 과학 관련 어휘를 사용하여 과학적 원리를 설명하는 지문이다. 실제로 면담에 참여한 6명의 학습자 모두 '증발'이라는 단어의 의미를 정확히 알지 못했다고 답하였다. 각 문항에서 모르는 어휘를 일일이 확인해 본 결과, 기본 어휘력 자체는 국외 대학원생 집단이 국내 학부생 집단보다 앞선다는 사실을 알 수 있었고, 그 차이를 설명할 수 있는 단서 가운데 하나로 인도 대학원생들이 학부 과정에서 한자어 과목을 3학기 동안 수강했다는 점을 들 수 있다.

4. 다음을 읽고 물음에 답하시오.

옹기는 한국에서 쓰는 그릇의 하나이다. 흙으로 모양을 만들고, 불에 넣어 구워 만든다. 불이 점점 세져서 1,200 도 이상이 되면, 옹기 표면에 아주 작은 구멍이 생긴다. 이 구멍은 흙 속의 물방울이 뜨거운 불에 증발하면서 만들어진 것이다. 이 구멍을 통해 공기와 미생물이 드나들 수 있다. 그래서 음식이 잘 발효되고 오래 보관된다. 이런 이유로 사람들은 "옹기가 숨 쉰다"고 말한다.

글의 내용과 맞지 않는 것을 고르시오.

1) 옹기는 점토를 사용해 만드는 도자기의 일종이다.
2) 옹기의 벽면에 있는 미세한 구멍을 통해 미생물이 통과한다.
3) 옹기에 담은 음식물은 쉽게 썩지 않고 오래 보관할 수 있다.
4) 옹기가 숨을 쉴 수 있는 이유는 옹기의 벽면에 작은 물방울들이 그대로 남아 있기 때문이다.

정답: 4

- 증발, 발효, 미생물 등 확실히 알고 있는 단어들은 아니었지만 문맥을 통해서 파악이 가능했어요. 한자어 수업은 어휘력 향상에 많은 도움이 되었어요, 다양한 한자어를 알게 되면서 글쓰기에도 도움이 되었다고 생각합니다. (I1)
- 문화적인 것을 국내 학생들은 직접 눈으로 접했다면 인도의 대학원생들은 한국 문화도 서적으로 접했을 것이기 때문에 더 철학적이고 학문적일 것이에요. 한자어를 공부했다면 어휘력도 뛰어날 것이고, 그래서 읽기에서는 전문적인 지문들을 훨씬 많이 접했을 인도학생들이 더 유리했겠죠. (KP)
- 수업 시간에 인도학생들이 오히려 사람 인(人)자를 얘기하면서 알더라구요, 저는 한자어를 퍼즐 맞추기로 생각하는데 인도학생들이 확대, 확충, 보충하다를 연상해서 생각할 줄 알아요. (IP)

김광해(1993)는 어휘력을 양적 어휘력과 질적 어휘력으로 구분하였는데, 양적 어휘력은 알고 있는 단어의 총개수, 즉 지식의 폭을 나타내며, 질적 어휘력은 단어를 구성하는 개별 어휘소의 의미와 어휘소 간 관계까지 파악할 수 있는 지식의 깊이를 의미한다고 설명하였다. 국외 대학원생 학습자들이 양적 어휘력뿐만 아니라 질적 어휘력까지 함께 보유하게 된 배경에는 학부 과정에서의 한자어 수업, 다양한 한국어 텍스트 지문에 대한 지속적인 노출, 석사 과정에서의 통·번역 수업 등이 복합적으로 작용하였을 것으로 보인다. 이러한 요인들이 본 문항을 포함하여 읽기 영역 전반에서 국외 대학원생이 국내 학부생보다 훨씬 높은 점수를 획득한 주요 원인으로 작용했으리라고 추론할 수 있다.

그렇다 하더라도 국내 학부생에서 이 문항의 정답률이 46%에 그쳐 절반에도 못 미쳤다는 점을 고려하면, 어휘력 외에 다른 요인 역시 작용했을 가능성을 의심해 볼 여지가 있다. 그 가운데 하나로 주목할 수 있는 것은 이 문항이 '글의 내용과 맞지 않는 것을 고르시오'라는 부정형 발문 형식을 취하고 있다는 점이다.

면담에 참여한 학습자들의 응답을 보면, 각 집단에서 두 명은 부정형 발문 형식의 문항이 자국의 중·고등학교 시절 시험에서도 어느 정도 접해 본 익숙한 형태라고 답한 반면, 각 집단의 다른 1명씩은 거의 접해 본 적이 없다고 응답하였다. 특히 인도의 I1 학생은 중·고등학교 시절 서술형 주관식 시험이 중심이었기 때문에, 부정형 발문의 객관식 문항은 거의 경험하지 못했다고 진술하였다. 이를 통해 부정형 발문에 대한 익숙함의 정도가 문화권이나 개인의 학업 배경에 따라 상당 부분 달라질 수 있음을 짐작해 볼 수 있다.

한편 Brown(2016:79-83)에서는 부정형 발문이 수험자에게 혼선을 주어, 본래 의도한 구인이 아닌 추가적인 인지 부담을 유발하거나, 정답 선택 과정에서 실수를 증가시킬 수 있으므로 가능한 한 시험 문항에서 배제하는 것이 바람직하다고 지적하고 있다. 실제로 K2 학생의 경우 면담 당시에는 이 문항의 정답인 4번을 즉시 선택하였으나, 실제 시험에서는 오답을 선택하였다고 응

답하였다. 학생은 당시 시험을 급하게 치르는 과정에서 '틀린 것을 고르시오'라는 발문을 제대로 인식하지 못하고 '맞는 것'을 고르고 넘어간 것 같다고 대답하였다.

- 한국어 독해와 쓰기 수업을 진행하면서 새삼 느낀 것은 부정형 질문이 너무 많다는 거에요, 개인적으로 부정형 발문과 같이 수험자의 혼선을 유도하는 문항은 바람직하지 않다고 생각합니다. (KP)

다만 면담에 참여한 학습자들의 응답을 종합하면 부정형 발문이 집단 간 차이를 직접적으로 유발하는 요인이라기보다, 학습자의 개인적 학업 배경과 시험 경험에 따라 추가적인 인지 부담이나 혼선을 야기할 수 있는 문항 형식임을 시사한다. 이와 같이 부정형 발문은 문화권이나 개인의 학습 배경에 따라 익숙함의 정도가 다를 수 있으며, 진단평가와 같이 다양한 국적과 언어권의 학습자를 대상으로 하는 평가에서, 본래 읽기·듣기 영역에서 측정하고자 하는 구인을 왜곡할 가능성이 있다. 따라서 진단평가 문항을 설계할 때에는 부정형 발문과 같이 불필요한 혼선을 유발할 가능성이 부정형 발문 문항의 활용은 신중을 기할 필요가 있다고 판단된다.

결론적으로 읽기 4번 문항은 '옹기'라는 전통문화 소재에 '미생물, 발효, 증발'과 같은 한자어·과학 어휘가 복합적으로 제시되어, 문화적 배경지식과 과학적 개념 이해를 동시에 요구하는 높은 인지적 부담을 지닌 문항으로 해석할 수 있다. 이러한 문항 특성은 일부 학습자에게 지문 이해 과정에서 추가적인 처리 부담을 발생시켜 집단 간 반응 양상의 차이를 두드러지게 만들었을 가능성이 있으며, 이로 인해 DIF 문항으로 탐지된 것으로 판단된다.

⑵ 듣기 3번 문항

듣기 3번 문항은 베이지안 1모수 모형에서 국내 학부생에게 유리한 DIF를

보였다. 실제 정답률은 국내 학부생 69%, 국외 대학원생 45%로 나타났다.

3. 다음을 듣고 물음에 답하시오.

여러분, 지금 보시는 이곳은 조선 시대에 왕과 신하들이 중요한 회의를 하던 장소입니다. 이 건물은 나무로 지어졌으며, 지붕에는 아름다운 기와가 올려져 있습니다. 특히, 기둥과 천장에는 화려한 전통 문양이 그려져 있어요. 이곳에서는 외국 사신을 맞이하기도 했습니다. 오른쪽으로 가시면 왕이 휴식을 취하던 정자가 있고, 뒤쪽에는 왕비가 머물던 별궁이 있습니다. 사진을 찍으실 분들은 이곳에서 찍으시면 가장 아름다운 배경이 나올 겁니다. 그럼, 이제 다음 장소로 이동하겠습니다.

가이드의 설명을 듣고 내용과 맞는 것을 고르시오.

1) 이 건물은 돌로 지어졌다.
2) 정자는 왕비가 머물던 곳이다.
3) 가이드는 사진을 찍지 말라고 했다.
4) 왕은 이곳에서 나라의 중요한 결정을 했다.

정답: 4 번

이 문항을 포함하여 이후 분석할 세 문항은 모두 듣기 문항이며, 그 중 본 문항과 다음의 듣기 9번 문항은 국내 학부생에게 유리한 DIF 문항으로 검출되었다. 앞서 제시한 기술통계에서도 확인되듯, 읽기 영역에서는 국외 대학원생 집단이 국내 학부생 집단에 비해 약 2.79점 높은 평균 점수를 기록하며 유의한 차이를 보였으나, 듣기 영역에서는 두 집단의 점수 차가 0.49점에 불과했고, t-검정에서도 유의한 차이가 없었다(p=0.460).

특히 본 문항의 어휘 수준은 앞서 분석한 읽기 4번(옹기) 문항과 유사하며, '궁궐', '정자'를 포함한 전통문화 요소를 중심으로 한다는 점에서도 공통적이다. 즉, 두 문항 모두 문화적 배경지식을 요구한다는 점에서는 동일하나, 매체 방식(읽기 vs 듣기)의 차이가 수행 결과에 상이한 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 면담에서 본 문항을 읽기 방식으로 다시 풀어 본 I1 학습자는 다음과 같이 말했다.

- 쉬운 문제라 쉽게 생각해서 실수한 것 같아요, 지금 보니 쉬운데 시험 때는 왜 틀렸는지 모르겠네요, 듣는 속도가 빨라서 내용을 다 듣기 어려울

수 있었겠네요. (I1)

이 진술에서도 확인되듯, 본 평가에서는 모든 듣기 문항을 3회 반복 청취할 수 있었으나, 녹음문의 발화 속도는 일반 한국인 모어 화자 수준이었기 때문에 한국어 듣기 환경에 일상적으로 노출된 국내 학부생과 그렇지 않은 국외 대학원생 간에는 듣기 수행에서 차이가 발생할 수 있다. 다음은 해당 문항의 배경지식을 묻는 질문에 대한 각 학습자의 대답이다.

- 경복궁에 한번 갔었고, 그 때 가이드 투어도 했었어요. (K1)
- 문화체험으로 경복궁에 가봤고, 처음에 들으면서 궁을 소개하는 것이라는 느낌이 왔어요. (K2)
- 경복궁 가봤는데 가이드는 없이 구경했어요. (K3)
- 이 문제는 역사 문제인데 깊게 배우지 않았어요. (I1)
- 예전에 한국의 사극 드라마 보면서 이런 분위기 느꼈던 것 같아요. (I2)
- 이 문제의 배경지식이라면 옛날 역사에 대해서 수업 시간에 조금 들었던 기억이 나요. (I3)

읽기 문항에서 국내 학부생 교수자가 언급한 차이처럼(국내 학부생은 직접 눈으로 vs. 국외 대학원생은 서적으로) 이 문항에 대한 배경지식에 대해 물었을 때, 국내 학부생들은 한 번쯤 경복궁에 직접 가보고 궁궐과 정자 등을 눈으로 본 실제적인 경험을 떠올리며 이야기하고 있는 반면, 국외 대학원생들은 책이나 영상에서 본 기억을 연결하고 있다는 것을 알 수 있었다. 즉, 배경지식의 유형에서도 '직접 체험 vs 간접 체험'의 뚜렷한 차이가 존재한다. 또한 I1 학습자는 듣기 이해 과정에서 다음과 같은 어려움을 언급하였다.

- 듣기는 속도가 빠를 때 놓치는 경우가 있고, 전문용어나 전문 주제가 나올 때 이해가 어려워요. 학술 어휘를 집중 공부하면서, 듣기 전략을 사용하여 듣기 속도가 빠를 때 어떻게 추론하면 이해할 수 있을지를 공부하면 좋겠

어요. (I1)

Cubillos 외(2008)에서는 미국의 대학생들을 5주간의 스페인으로의 단기 유학 집단과 미국의 본인 대학 캠퍼스에서 스페인어를 학습한 두 집단으로 나누어 실험한 결과, 두 그룹 모두 듣기 이해력에서는 전반적으로 비슷한 수준의 향상을 보였으나, 해외 유학 그룹이 사회적 및 하향식(Top-down) 이해 전략의 사용을 촉진하거나 강화하며, 높은 수준의 메타인지 능력 향상을 가져왔고 언어 학습에 대한 자신감을 높이는 데 기여했다고 밝혔다. 이 연구에서 주목할 만한 부분은 사회적 및 하향식 이해 전략의 사용이다. 단기 유학 집단은 현지에서 어떻게 하든 소통을 해야 하는 상황에서 어느 한 단어에 집착하기보다는 전체 내용을 청취하며 맥락의 파악을 통해 이해를 도모한다는 것이다. 반면, 자국에서 계속 공부하는 학습자들은 상향식(Bottom-up), 즉 단어 하나하나에 집중하려는 경향으로 전체 맥락을 잃어버리는 경우가 있을 수 있다는 점을 지적하고 있다.

이 문항의 어휘 측면을 보면, 표준과정 5급의 '기와'를 비롯해서 '전통 문양', '외국 사신', '정자', '별궁' 등의 한자 어휘로 이루어진 전통 문화적인 전문 용어들이 여럿 포함되어 듣기의 부담을 가중시켰다고 볼 수 있다. 요약하면, 이 문항은 배경지식 측면에서 '직접 체험'과 '간접 체험'이라는 차이에 더하여 듣기 전략의 차이에서 비롯된 듣기 능력의 차이가 배가된 것이 국내 학부생에 비해 국외 대학원생에게 불리한 DIF 문항으로 검출된 요인으로 분석된다.

(3) 듣기 9번 문항

듣기 9번 문항은 유일하게 비균일 DIF가 탐지된 문항으로, 베이지안 2모수 모형에서 국내 학부생에게 유리한 것으로 나타났다. 실제 정답률을 확인

한 결과, 국내 학부생은 50%, 국외 대학원생은 23%로 큰 차이를 보였다. 특히 본 문항은 DIF 검증 19개 문항(듣기 10, 읽기 9) 중 두 집단 모두에서 정답률이 가장 낮았으며, 국외 대학원생의 경우 23%로 4명 중 1명도 정답을 맞추지 못하는 수준이었다.

9. 다음을 듣고 물음에 답하시오.

지구가 아닌 다른 행성에도 생명체가 살 수 있을까요? 생명체가 살 수 있는 행성의 조건에는 세 가지가 있습니다. 첫째, 액체 상태의 물이 존재할 수 있는 온도를 가져야 합니다. 행성의 온도가 너무 차가워도, 뜨거워도 안 되는 것이죠. 액체 상태의 물이 존재할 수 있는 온도를 유지하기 위해서는 모행성과의 거리가 적당해야 합니다. 만약 지구와 태양의 거리가 지금보다 가깝다면 땅은 아주 뜨거워지고, 물은 전부 말라 버릴 것입니다. 반대로 지구와 태양의 거리가 더 멀다면 모든 물은 얼어붙게 되겠죠. 양쪽 모두 액체로 된 물이 존재할 수 없을 것입니다. 둘째, 가스로만 이루어진 행성이 아닌, 딱딱한 암석층을 가진 행성이어야 한다는 것입니다. 딛고 설 땅이 없다면 생명체도 살아갈 수 없기 때문입니다. 셋째, 생명체가 살 수 있는 적절한 대기가 조성되어야 한다는 것입니다. 현재 지구의 대기 구성과 비슷한 대기라면 더욱 좋죠. 산소, 질소, 이산화탄소 등 생명체에게 필요한 원소가 적절히 섞인 대기 조성은 그 행성의 생명체 존재 확률을 훨씬 높여 줍니다.

들은 강의의 제목으로 가장 적절한 것을 고르시오.

1) 액체 상태의 물: 모든 생명의 근원
2) 암석층 행성의 비밀: 생명체가 살 수 있는 토대
3) 행성 간 거리의 중요성: 뜨겁지도, 차갑지도 않게
4) 골디락스 행성: 생명체가 살 수 있는 행성의 필수 조건

정답: 4

- 해외 거주 학생들의 문제점은 듣기가 좀 약해요. 읽기는 왔다 갔다 할 수가 있지만, 듣기는 지나가버리잖아요. '행성' 단어 하나에 얽매이다가 다음 내용을 놓칠 수 있고요. 속도를 따라가기 어려웠고, 지문 자체도 길게 나와 힘들었을 것이고. 인도 학생들은 한국어학 전공, 즉 인문사회계열이기 때문에 심리적으로 힘들었을 거예요. (IP)

Alderson(2000:62)은 배경지식이 모든 문항 이해의 기초적 기반을 이루지만, 특히 과학과 같이 전문성이 요구되는 주제에서는 그 영향력이 더욱 두드러진

다고 지적한다. 국내 학부생 집단은 컴퓨터공학과 학생 1명을 제외하고는 모두 인문사회계열 전공자들이고, 국외 대학원생 집단은 전원이 한국어학 전공자들로서 두 집단 모두 이 지문의 배경이 되는 과학적 어휘와 지식이 부족했을 것이다. 면담에 응한 6명 중 K1, I1 학습자를 제외한 4명은 모두 고등학교 때에도 국제 계열(K2 학습자), 상업 계열(I3 학습자)을 포함하여 문과 계열에서 공부했다고 하였고, 모두 이 문항의 정답을 선택하지 못했다. 고교 시절 유일하게 이과 계열에서 공부하였고, 개인적으로 우주 천체에 관심이 많아서 유튜브에서도 관련 영상을 많이 시청하였다고 진술한 I1학습자와, 문과, 이과가 통합된 통합과정으로 고등학교를 졸업한 K1학습자만이 이 문항을 맞추었다.

- 저한테는 너무 쉬웠어요, 골디락스 행성이라는 단어도 알고 있었고 그에 대한 3가지 설명이 차례대로 나왔잖아요, 과학적 단어도 어렵지 않았어요. (I1)
- 조금 어려운 문제였으나 문제를 들으면서 정리하기는 쉬웠어요. 골디락스라는 단어는 몰랐지만 영어라서 중요하지 않은 것이라 생각했어요. (K1)

K1 학습자는 듣기 5번 한 문제만을 틀려서 19점을 맞았는데, 해당 문제는 물가 상승, 소비 감소 등의 단어들이 포함된 경제 관련 뉴스 문항이었다.

- 지금 글로 이렇게 보면 풀 수 있을 것 같긴 한데 제가 경제 쪽으로 조금 모르는 부분이 너무 많아서 약간 어려웠어요. 경제는 제가 그렇게 좋아하지 않는 그런 카테고리라서. 상승했거나 감소했다 이런 게 많이 나와서 헷갈렸던 것 같아요. (K1)

딱히 많은 배경지식을 갖고 있지 않았던 골디락스 행성 문항도 전략적으로 잘 듣고 풀 수 있었던 K1 학습자이지만, 본인이 약점이라고 생각하는 숫자 개념의 경제 관련 듣기 문제에서는 어려움을 겪었다.

듣기 9번 문항의 경우 지문과 선지에서 표준과정 5급 어휘인 '생명체', '액

체', '확률', '토대', '근원', '산소' 등이 있었고, '행성', '질소', '이산화탄소', '생명체', '암석층' 등의 과학 전문 용어들이 다수 포함되었으며 지문 자체도 긴 듣기 문제였기 때문에 문제를 이해하는 것 자체가 쉽지 않았을 것이다. 실제로 면담에서 이 문제를 눈으로 읽고 다시 풀게 해 봤는데도 학습자들이 쉽게 정답을 고르지 못했다.

특히 오답률이 높았던 1번(9명 선택)과 2번(17명 선택) 선지는 정답(4번)의 의미 범주와 유사한 뉘앙스를 포함하고 있어, '액체', '암석층', '골디락스' 등의 핵심 어휘를 정확히 알지 못하면 쉽게 혼동할 수 있다. 더욱이 정답 선지(4번)에 '골디락스'라는 생소한 단어가 포함되어 있어 선택을 주저하게 만드는 요소로 작용하였다.

- 지금 읽어 보니 2, 4번이 헷갈려서 틀렸던 것 같아요. (K2, 실제로는 평가 당시 1번을 선택했었다.)
- 4번은 골디락스라는 잘 모르는 단어가 포함되어 있어서 그게 답이라고는 생각을 안 했어요. (I2)

결론적으로 듣기 9번 문항은 배경지식의 부족, 낯선 과학적 전문 어휘가 포함되어 속도가 다소 빠른 듣기 문항으로서의 인지적 부담, 선지 간 의미 유사성으로 인한 혼동 가능성, '골디락스'라고 하는 생소한 단어의 선지 등장 등이 맞물려서 양 집단에게 모두 최저의 정답률로 이어졌고, 특히 국외 대학원생에게는 가장 어려운 문제가 되었다.

(4) 듣기 10번 문항

듣기 10번 문항은 베이지안 1모수 모형에서 국외 대학원생에게 유리한 DIF 문항으로 탐지되었다. 실제 정답률을 확인한 결과, 국내 학부생은 42%, 국외 대학원생은 91%로 큰 차이를 보인 문항 중의 하나이다. 두 집단은 언

어 노출 환경뿐 아니라 전공과 학위과정에서도 차이를 지닌다. 국외 대학원생 집단은 학부와 대학원 과정을 통해 독해, 한국어 읽기, 한자어, 한국 현대사 등 학문 목적 한국어와 밀접한 교과를 체계적으로 이수해 왔으며(미시라 하시 쿠마르, 2018:16-17), 이는 한자어와 전문 어휘, 학문적 텍스트에 대한 노출을 통해 어휘 지식과 배경지식을 동시에 확충하는 역할을 한다. 반면 국내 학부생 집단은 상대적으로 저연령층에 속하고 전공 지식이나 사회 경험이 부족하여, 일부 학문적 혹은 직업 전문 분야 배경지식이 요구되는 문항에서 낮은 성취를 보일 가능성이 있다.

10. 다음을 듣고 물음에 답하시오.

여자: 여러분들, 오늘 오리엔테이션 과정 받느라 수고 많으셨습니다. 혹시 오늘 교육 중에 궁금했던 사항들에 대해서 편하게 질문 주시면 답변드리겠습니다. 남자: 오늘 각 부서의 역할에 관해서 설명을 들었는데요, 회사 내에서 부서 간 이동은 가능한가요? 여자: 네, 물론입니다. 각 부서에서 필요한 인원이 발생하면 우선 회사 내에서 지원자를 받아 자리를 채우고, 그렇게 되지 않을 때에는 외부 지원자를 채용하는 것이 우리 회사의 원칙입니다. 남자: 각 부서에서 필요한 인원이 발생하는 것을 어떻게 알 수가 있나요? 여자: 그러한 일이 생기면 인사부에서 회사 내 지원 공고를 회사 메일로 전 직원에게 보내게 됩니다. 본인이 희망하는 자리가 났을 때 먼저 직속 상사분과 협의하여 지원해도 된다고 하면 지원할 수 있습니다. 무엇보다 평상시에 본인의 진로에 대해 충분히 고민하시고, 직속 상사분과도 얘기를 나누는 것이 중요합니다.

위의 대화 내용과 일치하는 것을 고르시오.

1) 회사 내에서 부서 간의 업무 이동이 허용됩니다.
2) 회사 내에서 지원자를 필요로 할 때, 직속 상사가 알려 줍니다.
3) 회사 내부에 빈자리가 생겼을 때, 외부 지원자를 우선 채용합니다.
4) 회사 내의 업무 공고가 났을 때, 본인만 판단해서 지원할 수 있습니다.

정답: 1

본 문항의 내용은 조직 내 인사 배치, 채용 절차와 관련된 것으로, 비즈니스 한국어의 성격이 강하다. 국내 학부생 집단 중 42%의 학습자들만 정답을 맞춘 문항이다. 국내 학부생들은 유독 비즈니스 관련 문항에 약점을 보였는데, 본 문항을 포함하여, 읽기 8번(회사의 전략, 정답률 42%), 읽기 9번(회의 내용, 38%),

읽기 10번(회사 이메일, 54%)까지 4문항이 대부분 국내 학부생 집단에서 가장 낮은 정답률을 보인 문항들이었다. 그에 반하여, 국외 대학원생 집단은 비즈니스 4문항에 아주 강한 면모를 보여 읽기 8번을 제외하고는 평균 정답률을 상회하였다(듣기 10번 91%, 읽기 8번 73%, 읽기 9번 91%, 읽기 10번 95%).

이 문항 역시 배경지식의 차이와 듣기 평가의 인지적 부담이 두 집단의 큰 차이를 만들어 냈다고 보인다. 우선, 국내 학부생은 20대 후반의 나이에 편입학한 K3 학습자의 경우도 있기는 하지만, 국외 대학원생에 비해서는 평균적으로 1~2세 정도가 어린 20대 초반의 사회 경험이 없는 집단이다. 두 집단 모두 직장 경험은 없지만, 아르바이트의 경험은 존재하는데, 면담에 응한 학습자들을 통해서 청취한 바로는 국내 학부생의 경우는 대개 식당, 펍(Pub) 등에서 아르바이트를 하는 반면, 국외 대학원생은 한국어학 전공을 살려서 방학 기간에 한국 관련 기업 등에서 통번역 관련 일을 하는 경우가 많다고 하였다.

국내 학부생 집단에는 4학년생 5명이 포함되어 있으나, 다수는 2·3학년에 재학 중으로 아직 본격적인 취업 준비 단계에 있지 않거나 어학원 수강 기간 중에도 비즈니스 한국어를 체계적으로 학습할 기회가 많지 않았던 것으로 보인다. 반면 국외 대학원생 집단의 경우, 학습자와 교수자 면담 결과에서 확인되듯이 비즈니스 관련 배경지식이 수업 및 통번역 아르바이트 경험을 통해 자연스럽게 축적되었을 것으로 보이며, 한국어학과 석사 졸업 후 진로에 대한 언급에서도 배경지식의 단서를 찾을 수 있었다.

- 저도 한국 회사 2곳에서 통번역 일과 인턴십을 했어요. 한국어학과 석사 졸업 후에는 박사과정으로 진학하기도 하지만 대부분 인도 내 한국 기업의 현지 지사나 협력업체에 취업해요, 대기업뿐 아니라 중소기업에서도 많이 일하고, 일부 학생들은 BPO(Business Process Outsourcing)[22]나 콜센터

22) 기업이 특정 업무 프로세스를 외부 전문 업체에 위탁하는 것을 의미하며, 주로 다음과 같은 업무가 해당된다(고객 서비스, 기술 지원, 데이터 입력 및 관리, 회계 업무, 인사 관리, IT 지원, 콜센터 운영 등).

등에서 언어 서비스를 제공하는 일도 합니다. (I1)

- 비즈니스 한국어 과목은 따로 없었지만, 통번역 수업에서 비즈니스 관련 한국어 텍스트를 번역하거나 통역하는 활동을 한 적이 있었어요. (I2)
- 통번역 수업 시간에 윗사람, 아랫사람, 상사와 부하 관계 등 직장 내 서열 문화에 대해 가르친 적이 있어요. 직장에서 많이 쓰는 고빈도 어휘, 한자 어휘 그리고 비즈니스 이메일 문체 등에 대해서도 강의한 적이 있어요. (IP)

미시라 하시 쿠마르(2018:23-24)의 연구에 따르면, 뉴델리 소재 자라칸드 대학교 학부과정에는 '비즈니스 한국어1, 2' 교과목이 개설되어 있음이 확인된다. 따라서 타 대학에서 학부과정을 마치고 네루 대학 석사과정으로 진학한 경우, 비즈니스 한국어 과목을 이수한 경험이 있는 학습자들이 본 연구의 국외 대학원생 집단에 일부 포함되어 있었을 가능성도 추측해 볼 수 있다.

이 문항의 어휘 또한 앞서 살펴본 3개의 문항 못지않게 어려운 단어들이 다수 포함되어 있는데, 표준과정 5급 단어로서 '채용', '공고' 등, 6급 어휘로서는 '직속 상사', '협의' 등이 있으며 '인사부'와 같이 회사에서 사용하는 전문 용어도 있어, 역시 듣기 문제로서 배경지식이 약했던 국내 학부생 집단에게는 문제의 흐름을 따라가기가 쉽지 않았을 것이다. 결론적으로 듣기 능력 면에서는 국외 대학원생 집단과 큰 격차를 보이지 않았던 국내 학부생 집단이지만, 듣기 10번 문항에서는 큰 차이를 보였고, 배경지식의 차이가 DIF의 주요 요인으로 분석된다.

5) 교수 · 학습 환류 방안

이상의 분석 결과, DIF로 검출된 4개 문항의 질적 분석을 통해 다음과 같은 사실을 확인할 수 있었다. 우선 학습 환경의 차이는 듣기 능력에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 국외 대학원생 집단은 한국어학 전공으로 4년간 심화된 학습을 수행하였음에도 불구하고, 국내 학부생 집단과 듣기 점수

에서 유의미한 차이를 보이지 못하였다. 이는 한국어가 일상적으로 소통되는 국내와 비교해서 제한적으로 사용되는 국외 환경이 듣기 능력 발달에 상이한 영향을 미침을 시사한다. 반면 국외 대학원생 집단은 읽기 능력에서 국내 학부생 집단을 능가하는 것으로 확인되었다. 이들은 한국어학을 학부와 석사과정에서 전공하며 한자어, 문학, 독해, 통·번역 등의 학업을 수행한 결과, 읽기 능력의 하위 요소인 어휘력을 포함한 학문적 문해력이 우수한 결과로 해석된다. 또한 배경지식은 문항별로 개별적으로 작용하는 경향이 나타나는 것을 포착하였으나 비즈니스 관련 내용의 문항은 듣기와 읽기 영역 모두에서 두 집단 간 차이를 분명하게 드러내는 요인으로 작용하였다.

이러한 분석을 바탕으로, 학문 목적 한국어 교육 맥락에서 다음과 같은 교육적 환류 방안을 제안한다.

첫째, 국외 대학원생은 4년간 한국어 전공 수업을 이수하고도 국내 학부생과 듣기 점수에서 유의미한 차이를 확보하지 못하였다. 면담 결과, 코로나19 상황으로 인해 2년간 온라인 중심의 비대면 수업을 경험하며 실제 한국어 음성 입력의 양이 크게 제한되었다는 점이 약점으로 작용했음을 확인하였다.

- 학생들이 요즘 말을 잘 하지 않아요. 텍스트를 읽게 해도 소리 내지 않고 눈으로만 봐요. SNS식 소비가 익숙해져서 그런 것 같아요.(IP)

이러한 맥락을 종합해 보면, 목표어와 현지어가 일상적으로 분리된 국외 학습 환경에서는 한국어 전공 수업을 이수하더라도 실제 음성 입력과 발화 경험이 구조적으로 제한되기 쉽고, 여기에 코로나19로 인한 장기간의 비대면 수업과 최근 청년 세대의 문자 중심 의사소통 방식이 결합되면서 듣기 능력 발달에 필요한 실시간 언어 노출이 충분히 확보되지 못했음을 알 수 있다. 따라서 국외 학습 맥락에서는 실시간 듣기 노출을 확대하고 발화 기반의 상호작용을 의도적으로 강화하는 교육적 개입이 필수적이다. 특히 대학 강의

실에서의 '강의 듣기'는 학문 목적 한국어의 핵심적 이해 능력이므로 한국어 사용이 제한적인 해외 학생을 대상으로 하는 교육적 지원 즉, 듣기를 활성화할 수 있는 교육과정과 교수·학습 방안의 모색이 필요하다. 박근영·김보경(2023:413-419)이 제안한 바와 같이, 말하기·듣기 과정뿐만 아니라 읽기·쓰기 과정에서도 듣기를 활용하고, 문자 언어뿐만 아니라 한국 문화와 한국인의 의식이 내포된 그림, 동영상 등 다양하고 실제적인 다중 매체(멀티미디어)를 활용하여 교육함으로써 한국인의 자연스러운 발화·억양·화용적 맥락에 더 익숙해지도록 교육해야 한다.

둘째, 본 연구에서 국내 학부생은 읽기 영역에서 상대적으로 낮은 수행을 보였으며, 이는 5·6급 수준의 한자어·전문어휘가 다수 포함된 지문을 처리하는 데 어려움을 겪은 결과로 해석된다. 사용된 문항들이 일반 목적 한국어(TOPIK)보다 더 전문적이고 심층적인 내용을 다루고 있다는 점을 고려할 때, 학문 목적 한국어 학습자를 위한 고급 어휘 교육 특히 한자어 기반 학술어휘를 별도의 교과로 개설할 필요가 있다.

유홍주(2010)는 비한자권 국가의 대학에서 한자어 교육을 시행한 사례를 분석하며, 한국어 학술어휘의 확장·심화를 위해 한자 교육이 필수적이라고 지적한 바 있다. 또한 본 연구의 면담에서 국내 학부생(K1(일본), K2(베트남)) 모두 '학문적 어휘'를 학업 초기에 배우는 것이 필요하다고 응답한 점은, 한자문화권 학습자 역시 학문 목적 한국어 학습 초기에 학문적 어휘 습득의 필요성을 인식하고 있음을 시사한다. 신명선(2022)이 제시한 '사고 도구어'의 대부분이 한자어로 구성되어 있음을 고려할 때, 한자어와 학문적 사고 도구어를 체계적으로 연계하여 교수·학습할 수 있는 교재 및 교수법의 개발이 필요하다. 즉, 한자문화권과 비한자문화권 학습자 집단의 특성을 고려한 정교한 어휘 교육과정의 개발과 제공이 요구된다.

셋째, 본 연구의 진단평가 질적 분석 결과, 각 학습자의 학습 맥락이 상이하고 그에 따른 다양한 변인이 존재함을 확인하였다. 따라서 학문적 담화 공동

체 진입 초기에 학습자의 언어 능력을 정밀하게 진단하고, 그에 적합한 교과목 제시 및 수준별 반 편성을 통해 효과적인 학업 능력 제고를 도모할 것을 제안한다.

- TOPIK 성적이 아예 없는 학생과 5급 학생이 한 반에서 수업해요. 그러면 교수자는 어느 수준에 맞춰야 할지 고민이고, 학생들도 너무 쉽거나 어렵다고 느끼는 학생들이 생겨요. (IP)

Read & von Randow(2013:98)는 L2 언어 진단평가를 '언어 건강 검진(language health check)'에 비유한 바 있다. 대학에 필요한 진단평가는 학습자의 언어 능력을 다층적으로 진단하여 동일한 수준과 학습 목적을 지닌 학습자 집단을 정밀하게 구분할 수 있어야 한다. 이러한 진단을 바탕으로 어휘, 듣기, 말하기 등 명확한 목표와 교육적 일관성을 지닌 교실이 구성될 때, 교수자는 학습자의 특성과 요구에 부합하는 최적의 내용과 교수 방법을 적용함으로써 성공적인 학문적 성취로 안내할 수 있을 것이다.

K1 학습자의 경우, 듣기와 읽기 점수가 우수하였을 뿐만 아니라 면담 과정에서도 훌륭한 말하기 실력을 보여주었으나, 본인은 쓰기가 약점이라고 밝혔다. 이처럼 언어 능력은 이해 영역과 표현 영역의 강점·약점이 상이할 수 있으며, 동일한 표현 영역 내에서도 차이를 보일 수 있다. 따라서 각 영역에 대한 정밀한 진단과 맞춤형 학습 지원이 필수적이다.

5. 결론

본 연구에서 I1 학습자는 한국어학 전공 과정에서 「한국 시」(Korean poetry)에 매료되어, 석사학위 논문으로 가수 잔나비 가사의 고전시·전통시·현대시 비교 연구를 수행하였다고 진술하였다. K2 학습자는 "어릴 때 어머니와 함께

드라마 〈가을동화〉를 보며 한국 문화에 관심을 갖게 되었고, 이후 K-pop 그룹 엑소를 좋아하게 되면서 한국어를 배우고 유학까지 결심하게 되었다"고 밝혔다. 이러한 사례는 한류의 영향이 세대를 이어 새로운 세대의 학습 동기와 학문 목적 한국어 학습으로까지 확장되고 있음을 단적으로 보여준다.

정부는 'Study Korea 300K' 사업(교육부, 2023)을 통해 2027년까지 유학생 30만 명 유치를 목표로 하고 있으며, 해외 대학에서의 학문 목적 한국어 활용 역시 지속적으로 증가하고 있다. 이로 인해 다양한 학습 변인과 상이한 학습 맥락을 지닌 한국어 학습자를 위한 진단평가 체계와 그에 기반한 교육과정 설계 및 교수·학습 방안 개발의 중요성은 더욱 커지고 있다. 김승희·이금희(2025)가 수행한 세종학당 학문 목적 한국어 분석 연구에서 밝힌 바와 같이, 현재 국내 대학(원)의 입학 자격 조건은 대부분 TOPIK 3~4급 이상이나, TOPIK 6급을 소지하고도 학문 담화 관습에 적응하는 것이 결코 용이하지 않다는 점을 고려하면, 대학 입학생을 대상으로 한국어 숙달도를 평가하는 제도를 마련하고, 그 결과에 따라 수준별 교과목을 구성·운영할 필요가 있다.

본 연구의 의의는 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 대학에서의 진단 평가 연구의 본질이 교수 학습 환류 시스템까지 연계하는 데에 있음을 적시하고, 실제 대학 기관에서 학문 목적 한국어 학습자를 대상으로 듣기·읽기 진단평가를 설계·실시, 그 결과를 학습 맥락 변인과 연결하여 질적 분석까지 시도하여, 향후 진단평가 시스템 구축의 방향성을 실증해 보였다는 점에서 학술적 의의를 지닌다.

둘째, 차별문항기능을 기존과는 달리 문항을 배제하기 위한 절차로 보지 않고, 학습자의 준비도와 취약 영역을 해석하기 위한 도구로 활용될 수 있음을 보여주었다는 데에서 큰 의의를 지닌다. 이는 한국어교육학계 최초의 시도이기도 하지만, 무엇보다도 '학습 맥락이 상이한 두 집단을 대상으로 차별문항기능을 분석 - 듣기와 읽기 영역에서 문항이 집단별로 다르게 작용하는 양상을 구체적으로 확인 - 교수·학습 방안으로 환류할 수 있는 질적 해석'이라는

방법론적 절차를 정립함으로써, 향후 이와 관련된 연구 사례를 다양하게 파생시킬 수 있을 것으로 보인다.

셋째, 학문 목적 한국어 진단평가 문항을 설계·운영하는 과정에서 실천적 시사점 역시 제공한다. 본 연구는 차별문항기능이 확인되었다는 이유만으로 문항을 사후적으로 배제하는 접근을 취하지는 않되, 이러한 분석 결과를 바탕으로 향후 학문 목적 한국어 진단평가 문항을 설계·운영하는 과정에서 실천적 시사점을 제공한다는 점에서 의의를 지닌다. 문항 개발 단계에서는 특정 집단의 문화적·학문적 배경지식에 과도하게 의존하는 소재나 어휘가 진단 결과에 영향을 미칠 수 있음을 고려하여, 내용 타당성과 더불어 집단 간 공정성을 함께 점검할 필요가 있음을 시사한다.

본 연구가 학습 맥락을 반영한 학문 목적 한국어 교육과정의 정교한 설계와 운영으로 이어지고, 궁극적으로 다양한 배경의 학습자들이 학업적 성취를 이루는 데 기여할 수 있기를 기대한다.

참고문헌

김광해(1993), 국어 어휘론 개설, 집문당.

김광해(1997), 어휘력과 어휘력의 평가, 선청어문 25, 선청어문학회, 1-29.

김선정, 박진철, 민경모(2017), KFL 학습자의 읽기 능력 및 어휘력 비교-한자문화권 학습자와 비한자문화권 학습자의 비교를 중심으로, 언어와 문화 13(1), 한국언어문화학회, 1-22.

김승희, 이금희(2025), 국내 대학 학문 목적 한국어 교육과정의 현황 및 제언-국내 종합대학을 중심으로, 반교어문연구 70, 반교어문학회, 261-296.

김재웅(2005), 인도에서 한국어 교육의 실제와 과제, 한국어문연구 16, 한국어문학회, 39-68.

김정숙(2000), 학문적 목적의 한국어 교육과정 설계를 위한 기초 연구, 한국어교육 11(2), 국제한국어교육학회, 1-19.

김정은, 김미옥(2013), 한국어능력시험 읽기 영역의 언어권에 따른 차별 기능 문항 분석, 외국어로서의 한국어교육 38, 연세대학교 언어연구교육원 한국어학당, 67-104.

김현정, 맹은경(2018), 듣기이해능력 향상에 영향을 미치는 요인에 관한 메타분석연구, 영어영문학연구 60(4), 한국영어영문학회, 345-375.

미시라 하시 쿠마르(2018), 인도 한국어학과의 한자·한자어 교육 현황과 인도인 한국어 학습자를 위한 한자어 교육 방안, 어문논총 33, 한국어문학회, 5-43.

박근영, 김보경(2023), 한국어교육에서 멀티리터러시 기반 교육의 의미 탐색, 리터러시연구 14(6), 한국리터러시학회, 399-428.

신명선(2022), 사고도구어(academic words) 교육을 위한 논제 구체화에 관한 연구, 선청어문 47, 선청어문학회, 337-377.

양수연, 주세형(2025), 한국어교육전공 대학원생의 학문사회화와 연구자의 길-학문 문식성의 내용 체계 구성을 위한 기초 연구, 리터러시연구 16(2), 한국리터러시학회, 67-124.

오경숙(2023), 학문 목적 한국어 교육과정 연구 동향 분석과 제언, 리터러시연구 14(4), 한국리터러시학회, 365-392.

오규설(2023), 고부담 읽기 평가의 DIF(차별문항기능) 분석, 국어교육연구 52, 한국국어교육학회, 119-148.

원미진(2014), 한국어 학습자의 어휘·문법 능력과 읽기 능력 발달의 상관관계 연구 - 한국어능력시험 결과 분석을 토대로, 문법교육 21, 한국문법교육학회, 145-165.
유철우(2020), 학문 목적 한국어 학습자의 어휘력과 읽기 능력의 상관관계 연구, 국어교육연구 46, 한국국어교육학회, 243-282.
유철우(2021), 학문 목적 한국어 학습자의 읽기 능력에 영향을 주는 요인들에 관한 구조적 연구-읽기 전략, 읽기 동기, 읽기 불안을 중심으로, 국어교육연구 48, 한국국어교육학회, 291-332.
유홍주(2010), 외국인을 위한 한국어 한자교육 방안, 새국어교육 84, 한국국어교육학회, 183-200.
장은아, 양길석(2006), 한국어능력시험의 성별에 따른 차별기능문항 분석, 이중언어학 32, 이중언어학회, 291-325.
주세형(2024), 진화하는 학문 목적 한국어-언어정책사적 고찰을 통한 교육 내용화 연구, 새국어교육 141, 한국국어교육학회, 217-246.
최정순, 윤지원(2011), 한국어교육 연구 동향 분석, 인문연구 63, 고려대학교 인문학연구원, 53-90.
한윤정(2021a), 인터넷 기반 학문 목적 한국어 선별 검사 과제 개발 기초 연구, 한국언어문화학 18(3), 국제한국언어문화학회, 209-242.
한윤정(2021b), 질적 메타분석을 통한 평가 개발의 논증 기반 타당화 접근 방안 고찰-입학 후 한국어 진단평가를 중심으로, 어문연구 49(1), 한국어문학회, 147-176.
한윤정(2021c), 학문 목적 한국어 어휘 진단평가 연구, 경희대학교 박사학위논문.
한윤정(2022), 외국인 대학원 신입생 대상 학문 목적 쓰기 진단평가 도입에 관한 고찰-해외 평가 시행 현황 조사를 중심으로, 한국언어문화학 19(3), 국제한국언어문화학회, 443-485.
홍은실, 장민정, 오문경, 유하라, 현원숙, 김경훤(2017), 역량 기반 학문 목적 한국어 듣기 교육과정 연구, 화법연구 36, 한국화법학회, 213-239.

Alderson, J. C.(2000), *Assessing reading*, Cambridge University Press.
Brown, J. D.(2011), *Testing in language programs :A comprehensive guide to English language assessment*, 김영규(2016) 역, 제2언어 평가 길라잡이, 한국문화사.
Chenxing.(2019), 한국어 듣기에서 중국인 학습자의 간접적 전략 사용 양상 연구 - KSL과 KFL 학습자 대비를 통해, 교육문화연구 25(5), 1007-1026.

Cubillos, J. H., Chieffo, L. and Fan, C.(2008), The impact of short-term study abroad programs on L2 listening comprehension skills, *Foreign Language Annals* 41(1), 157-186.

Hambleton, R. K., Swaminathan, H. and Rogers, H. J.(1991), *Fundamentals of item response theory*, Sage.

Harris, A. J.(2013), Identifying students requiring English language support: What role can a PELA play?, *International Journal of English Studies* 13(2), 89-110.

Holland, P. W. and Wainer, H.(1993), *Differential item functioning*, Routledge.

Joo, S.-H. and Lee, P.(2022), Detecting differential item functioning using posterior predictive model checking: A comparison of discrepancy statistics, *Journal of Educational Measurement* 59(4), 442-469.

Liao, L. and Yao, D.(2021), Grade-related differential item functioning in general English proficiency test-kids listening, *Frontiers in Psychology* 12, 767244.

Read, J. and von Randow, J.(2013), A university post-entry English language assessment: Charting the changes, *International Journal of English Studies* 13(2), 89-110.

Reckase, M. D.(2009), *Multidimensional item response theory*, Springer.

Sinharay, S., Dorans, N. J., Grant, M. C. and Blew, E. O.(2009), Using past data to enhance small sample DIF estimation: A Bayesian approach, *Journal of Educational and Behavioral Statistics* 34(1), 74-96.

Stahl, S. A. and Nagy, W. E.(2007), *Teaching word meanings*, Routledge.

Yu, X., Janse, E. and Schoonen, R.(2021), The effect of learning context on L2 listening development: Knowledge and processing, *Studies in Second Language Acquisition* 43(2), 329-354.

Vandergrift, L. and Goh, C. M. (2012). *Teaching and learning second language listening: Metacognition in action,* London: Routledge.

Zumbo, B. D.(1999), *A handbook on the theory and methods of differential item functioning*, National Defense Headquarters.

Zumbo, B. D.(2007), Three generations of DIF analyses: Considering where it has been, where it is now, and where it is going, *Language Assessment Quarterly* 4(2), 223-233.

국문초록

학문 목적 한국어 진단평가의 차별문항기능 분석

박성빈(서강대학교), 서용덕(서강대학교),
박민신(서강대학교), 주세형(서강대학교)

본 연구는 서로 다른 학습 맥락에서 한국어를 학습해 온 두 집단을 대상으로 학문 목적 한국어 듣기·읽기 진단평가의 차별문항기능(DIF)을 분석하고, 그 원인을 질적으로 해석하는 데 목적을 두었다. 국내 학부생 26명과 인도 거주 대학원생 22명을 대상으로 4지 선다형 듣기 10문항, 읽기 10문항으로 구성된 진단평가를 실시하고, 문항반응이론에 기반한 베이지안 2모수·1모수 모형을 적용해 DIF 문항을 탐지하였다.

4개 문항이 DIF로 탐지되었고, 교수자 2명과 학습자 6명의 면담을 통한 질적 분석을 병행하여 DIF 발생 원인을 규명하였는데 두 집단의 학습 경험, 언어 노출 환경, 전공지식, 배경지식과 같은 학습 맥락의 차이가 문항 처리 과정에 영향을 미친 것으로 해석되었다.

본 연구는 DIF를 차별이 아닌 학습자 간 차이를 드러내는 교육적 정보로 해석하는 3세대 DIF 관점에서, 진단평가를 설계·시행하고 결과를 맞춤형 교육과정 설계와 연계하는 환류 방안을 제안하였다는 점에서 의의를 지닌다.

주제어 : 학습맥락, 진단평가, 차별문항기능, 듣기능력, 읽기능력, 어휘력, 배경지식, 교육적환류

Abstract

Differential Item Functioning Analysis in Korean Diagnostic Assessments for Academic Purposes

Park Sungbin (Sogang University)
Seo Yongdeuk (Sogang University)
Park Minsin (Sogang University)
Joo Sehyung (Sogang University)

This study investigated differential item functioning (DIF) in diagnostic assessments for listening and reading comprehension in Korean targeting two groups of learners with varying learning backgrounds, while qualitatively interpreting the underlying causes.

A diagnostic assessment consisting of ten multiple-choice listening and ten reading items was administered to 26 domestic undergraduate and 22 graduate students residing in India. DIF items were detected by applying Bayesian two-parameter and one-parameter models based on item response theory.

Four items were identified as exhibiting DIF and a concurrent qualitative analysis based on interviews with two instructors and six learners was conducted to identify the causes of DIF. Differences in the learning context between the two groups such as learning experiences, language exposure environments, major-specific knowledge, and background knowledge were interpreted as influencing item processing.

This study emphasizes a feedback mechanism that designs and implements diagnostic assessments from a third-generation DIF perspective. It interprets DIF as educational information revealing learner differences rather than discrimination and links the results to customized curriculum designs.

Keywords : Learning context, diagnostic assessment, differential item functioning, listening ability, reading ability, vocabulary, background knowledge, washback

이 논문은 2025년 11월 20일 투고 완료되어 2025년 11월 24일 편집위원회에서 심사위원을 선정한 뒤 2025년 12월 10일까지 심사를 완료하여 2025년 12월 18일 편집위원회에서 게재가 결정된 논문임.